

no es conductor. Para valores de I_B distintos de cero, hay una gran corriente del colector que aumenta cuando V_{CE} aumenta. Para un valor fijo de V_{CE} , la corriente de colector aumenta cuando aumenta la corriente de la base. Por ejemplo, con $V_{CE} = 7,5$ V e $I_B = 0,15$ mA, la corriente de colector es $I_C = 14,5$ mA. Si V_{CE} se mantiene a 7,5 V mientras se aumenta la corriente de base a 0,20 mA, la corriente de colector aumenta a 21 mA. De este modo, un cambio en la corriente de base de sólo 0,05 mA produce un cambio de 6,5 mA en la corriente de colector. Esta propiedad permite que un transistor actúe como un elemento de amplificación y de control.

La Fig. 20.13 muestra un circuito diseñado para amplificar la salida de un generador de ca. Para entender el funcionamiento de este circuito, consideremos primeramente el circuito de la Fig. 20.11, que es semejante al de la Fig. 20.13, pero sin el generador. La resistencia R_B se elige juntamente con la batería $\mathcal{E}_B$ para dar una corriente en la base razonable, por ejemplo $I_B = 0,25$ mA. La corriente I_C y el potencial V_{CE} están relacionados por la curva $I_B = 0,25$ mA de la Fig. 20.12. Por ejemplo, si $V_{CE} = 10$ V, la intensidad de la corriente es 29 mA.

El potencial V_{CE} del transistor depende de la batería $\mathcal{E}_C$ y de la caída de potencial en la resistencia R_C . A partir de la segunda ley de Kirchhoff, se tiene

$$V_{CE} = \mathcal{E}_C - R_C I_C \quad 20.1$$

Esta es una segunda relación entre V_{CE} e I_C . Los valores de I_C y V_{CE} deben satisfacer simultáneamente esta ecuación y estar en la curva $I_B = 0,25$ mA de la Fig. 20.12.

Por ejemplo, supongamos que $\mathcal{E}_C = 16$ V y que $R_C = 400$ Ω . Entonces la Ec. 20.1 se convierte en

$$V_{CE} = 16 \text{ V} - (400 \Omega) I_C \quad 20.2$$

que es la ecuación de una recta. Para determinar I_C y V_{CE} , se representa esta ecuación en una gráfica junto con las curvas $I_C V_{CE}$ del transistor (Fig. 20.14). La recta se halla fácilmente observando que cuando I_C es cero, V_{CE} es igual a 16 V y que cuando V_{CE} es cero, I_C es igual a $16 \text{ V} / 400 \Omega = 40$ mA. Así, la recta que representa la Ec. 20.2 y que recibe el nombre de *recta de carga*, une el punto de 16 V sobre el eje horizontal con el punto de 40 mA sobre el eje vertical. Todos los puntos que se hallan sobre esta recta satisfacen la Ec. 20.2 y todos los puntos que se encuentran sobre la curva $I_B = 0,25$ mA son posibles valores de I_C y V_{CE} cuando la corriente de base es 0,25 mA. La intersección de la recta y la curva en Q da los valores de I_C y V_{CE} que satisfacen simultáneamente estas dos condiciones. A partir de la Fig. 20.14 se obtiene que los valores de I_C y V_{CE} son 25,5 mA y 5,5 V, respectivamente. Estos son los valores de funcionamiento *estático* del circuito.

Supongamos ahora que en los terminales de entrada del circuito de la Fig. 20.13 se aplica un voltaje alterno de la forma

$$V_i = V_{ip} \sin 2\pi f t$$

Este voltaje de entrada junto a la batería $\mathcal{E}_B$ producen la corriente de base

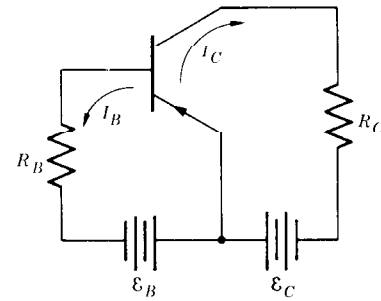


FIGURA 20.11
Circuito del amplificador básico. Una pequeña corriente en la base origina una corriente grande en el colector.

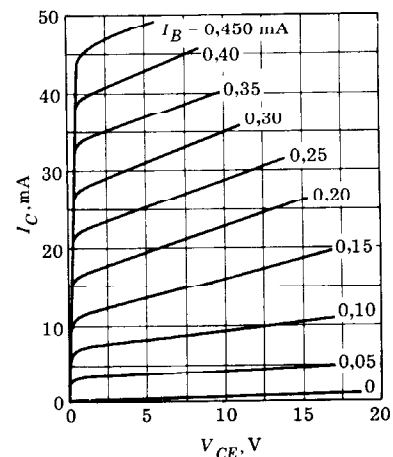
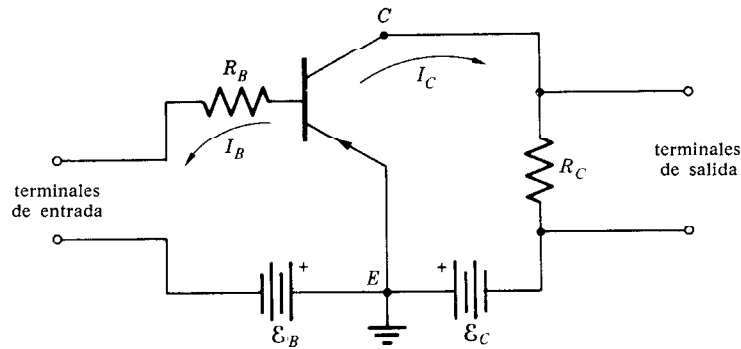


FIGURA 20.12
Características de un transistor. La variación de la corriente del colector I_C con el potencial del colector V_{CE} depende del valor de la corriente de la base I_B .

FIGURA 20.13

Amplificador básico. Cuando un potencial alterno se establece entre los terminales de entrada, un potencial alterno mucho mayor aparece en los terminales de salida.



$$i_B = I_B + I_i$$

que es la suma de la corriente de la batería I_B y la corriente de entrada

$$I_i = \frac{V_i}{R_B} - I_{ip} \sin 2\pi ft$$

donde la corriente máxima de entrada es

$$I_{ip} = \frac{V_{ip}}{R_B}$$

Por ejemplo, con $V_{ip} = 30$ mV y $R_B = 600 \Omega$, la corriente máxima de entrada es

$$I_{ip} = \frac{V_{ip}}{R_B} = \frac{30 \text{ mV}}{600 \Omega} = 0,05 \text{ mA}$$

Si $I_B = 0,25$ mA, la corriente de base total es entonces

$$i_b = 0,25 \text{ mA} + (0,05 \text{ mA}) \sin 2\pi ft$$

y por tanto oscila entre 0,20 y 0,30 mA. La Fig. 20.14 muestra que como consecuencia de esta oscilación el punto de funcionamiento varía entre Q_1 y Q_2 a lo largo de la recta de carga, y la corriente de colector varía entre 21 y 30 mA.

La corriente de colector es una mezcla de una corriente continua de 25,5 mA y una corriente alterna con un valor máximo de 4,5 mA:

$$i_c = 25,5 \text{ mA} + (4,5 \text{ mA}) \sin 2\pi ft$$

Por tanto, como una corriente máxima de entrada de 0,05 mA produce una corriente máxima de salida de 4,5 mA, la ganancia de corriente del amplificador es $4,5 \text{ mA} / 0,05 \text{ mA} = 90$. Del mismo modo, como el voltaje máximo de entrada es 30 mV y el de salida a través de R_C es

$$(400 \Omega)(4,5 \text{ mA}) = 1800 \text{ mV}$$

la ganancia de voltaje es $1800 \text{ mV} / 30 \text{ mV} = 60$. Conectando la salida

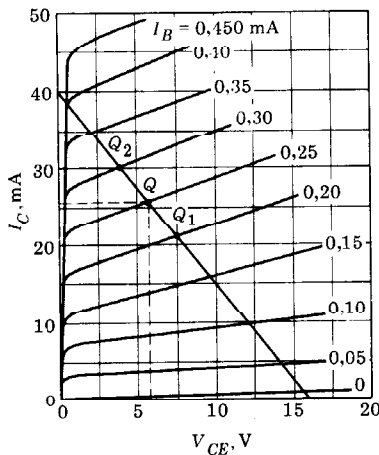


FIGURA 20.14

La recta de carga para el circuito de la Fig. 17.30 con $R_C = 400 \Omega$ y $E_C = 16$ V.

de un amplificador a la entrada de otro se pueden obtener ganancias de hasta 10^5 .

OBSERVACIÓN. Como la ganancia de voltaje es 60 y la de corriente es 90, la ganancia de potencia es $(60)(90) = 5400$. Los amplificadores difieren de los transformadores en que aumentan la potencia así como el voltaje de la señal de entrada. Un transformador sólo puede aumentar el voltaje de una señal si disminuye la corriente en una cantidad igual, de modo que no hay ganancia neta de potencia.

Amplificador diferencial

El amplificador básico (Fig. 20.13) tiene un voltaje constante $V_c = I_c R_c$ a través de sus terminales de salida aun cuando el voltaje en los terminales de entrada sea cero. Además, si el potencial de cada terminal de entrada se eleva en la misma cantidad por encima del potencial de tierra, la corriente de base variará y por consiguiente también lo hará el voltaje de salida. Es decir, el voltaje de salida responde a un cambio común en los potenciales de los terminales de entrada y no precisamente a la diferencia en sus potenciales.

Para muchos fines es conveniente disponer de lo que se llama un *amplificador diferencial*, el cual es sensible sólo a la diferencia en los potenciales de sus terminales de entrada y no a su potencial común. Un amplificador de este tipo se construye con dos transistores idénticos conectados en la forma indicada en la Fig. 20.15. La resistencia variable R se ajusta de tal manera que el voltaje en los terminales de salida (3 y 4) es cero cuando el voltaje en los de entrada (1 y 2) es cero.

Si se aplica una diferencia de potencial a los terminales de entrada, la mitad de la diferencia se aplica a la base de cada transistor pero con signo opuesto. Cada transistor amplifica su propio voltaje de base, produciendo voltajes amplificados de signo opuesto. Pero como los transistores están conectados a las resistencias R_{C1} y R_{C2} con polaridad opuesta, el potencial en los terminales de salida es la suma de los voltajes amplificados por cada transistor.

Por otro lado, si se aplica a los terminales de entrada 1 y 2 el mismo potencial, los potenciales de base tienen el mismo signo y los dos transistores producen voltajes opuestos a través de R_{C1} y R_{C2} . Si los transistores fuesen idénticos, la diferencia de potencial en los termi-

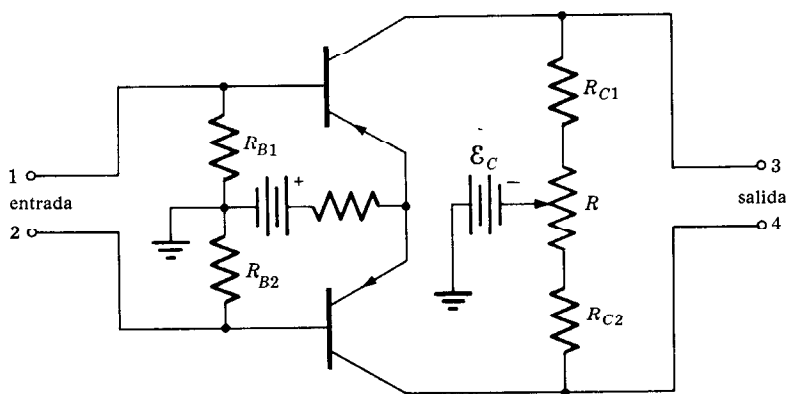


FIGURA 20.15
Circuito del amplificador
diferencial. El potencial de salida
es proporcional a la diferencia
de potencial entre los terminales
de entrada.

nales de salida sería cero. Como los transistores son muy similares pero no idénticos, el potencial de salida será pequeño pero no cero. La razón del potencial de entrada común al potencial de salida real se llama *razón de rechazo del modo normal* que habrá de ser tan grande como sea posible.

Los amplificadores diferenciales son esenciales en la mayoría de las medidas biológicas debido a que la señal de interés es habitualmente una diferencia de potencial muy pequeña sobrepuesta en un gran potencial común. Por ejemplo, en una medida ECG estamos interesados en la diferencia de potencial entre un punto del pecho del paciente y un punto de su brazo. Esta diferencia de potencial es de unos 20 mV y varía con una frecuencia de 1 Hz. Al mismo tiempo, a causa de la captación eléctrica proveniente de la instalación de la habitación, el potencial del cuerpo del paciente será alterno con una amplitud de 10 V y una frecuencia de 60 Hz. Para medir una diferencia de potencial de 20 mV en presencia de un potencial alterno común de 10 V, se debe utilizar un amplificador diferencial con una razón de rechazo del modo común superior a 1000.

Amplificador operacional

Un *amplificador operacional* es un elemento de circuito de estado sólido que funciona como un amplificador diferencial completo. Se utiliza como un componente en la construcción de sofisticados dispositivos electrónicos.

En diagramas tales como el que muestra la Fig. 20.16 un amplificador operacional se simboliza por medio de un triángulo con dos terminales de entrada y uno de salida. El segundo terminal de salida está a menudo conectado a tierra, en cuyo caso o bien se dibuja aparte, como en la Fig. 20.16, o bien se omite por completo. El dispositivo real posee un cierto número de otros terminales para conectar las fuentes de alimentación necesarias (baterías), pero estos se omiten habitualmente en los diagramas de circuitos.

La Fig. 20.17 muestra cómo el voltaje de entrada V_i (con respecto a tierra) varía con la diferencia de potencial $V_i = V_1 - V_2$ en los terminales de entrada. Para valores de V_i comprendidos entre $-V_{is}$ y $+V_{is}$ la respuesta es lineal, con una ganancia igual a la pendiente de la recta. Para valores de V_i superiores a V_{is} o inferiores a $-V_{is}$, el voltaje de salida se satura en los valores constantes V_{os} y $-V_{os}$, respectivamente. Es decir, un amplificador operacional no puede suministrar un potencial de salida mayor que V_{os} o menor que $-V_{os}$, cualquiera que sea el voltaje de entrada.

20.4. TRANSDUCTORES

Un *transductor* es un dispositivo que convierte una señal de una forma a otra. Para ser empleados en instrumentación eléctrica, la señal del transductor debe ser una señal eléctrica, tal como un potencial, que puede ser amplificada y medida con un voltímetro o presentada en un osciloscopio.

Los transductores utilizan todo un conjunto de fenómenos físicos para convertir señales de entrada acústicas, químicas, mecánicas, ópticas

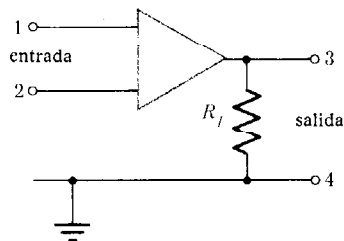


FIGURA 20.16
Diagrama esquemático de un circuito amplificador operacional.

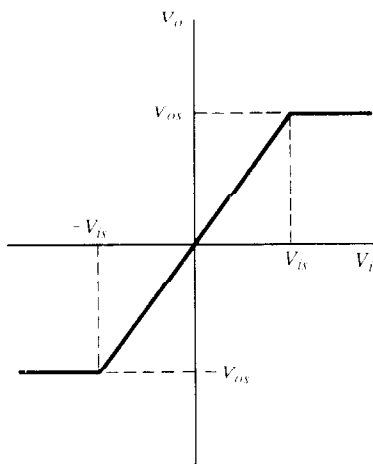


FIGURA 20.17
Características de entrada-salida de un amplificador operacional.

y térmicas en señales de salida eléctricas. Aquí describimos tres de tales dispositivos, que deben servir de ejemplos de todos los otros.

Transductores de velocidad

La balistocardiografía (Apart. 6.2) mide el ligero retroceso del cuerpo humano que resulta del bombeo de la sangre por el corazón. El individuo yace sobre una plataforma sostenida por aire (Fig. 6.5) que se mueve con el cuerpo del individuo. La velocidad de la plataforma se mide con el dispositivo mostrado en la Fig. 20.18, que es precisamente un imán capaz de desplazarse por el interior de una bobina. El imán está unido a la plataforma, de modo que cuando ésta se desplaza, varía el flujo magnético a través de la bobina y se induce un voltaje en los extremos de la misma, de acuerdo con la Ec. 19.14. Este voltaje, que es proporcional a la velocidad del imán, es amplificado a continuación y llevado a un osciloscopio, que suministra el balistocardiograma mostrado en la Fig. 6.6.

Un micrófono magnético es un transductor de velocidad para transformar una señal acústica en una eléctrica. Consiste en una cinta metálica suspendida entre los polos de un imán, como muestra la Fig. 20.19. La cinta vibra, en respuesta a las ondas sonoras que inciden sobre ella, produciendo una diferencia de potencial entre sus extremos que es proporcional a su velocidad.

Fototransductor

Un fototransductor produce una señal eléctrica en respuesta a la intensidad de la luz que incide sobre él. Un tipo de fototransductor, la *célula fotoconductora*, utiliza un material fotoconductor, tal como el sulfuro de cadmio, que tiene la propiedad de que su resistencia disminuye al aumentar la intensidad de la luz.

En ausencia de luz, un material fotoconductor es un aislador, lo que significa que todos sus electrones están ligados a los átomos y por tanto, son incapaces de establecer una corriente. La luz que incide sobre el material disocia parte de los electrones, que pueden entonces establecer una corriente. Cuando se imprime la luz, los electrones se reúnen pronto con sus átomos y el material vuelve de nuevo a ser no conductor.

Una célula fotoconductora consiste en un depósito de material fotoconductor sobre una base cerámica, con electrodos en forma de cinta depositados en la parte superior del material fotoconductor (figura 20.20). En la oscuridad total la resistencia de la célula puede llegar hasta $10^{13} \Omega$, pero en la luz ambiente normal la resistencia es de unos $10^3 \Omega$.

Para medir la intensidad luminosa la célula fotoconductora se conecta a una batería y un amperímetro, como muestra la Fig. 20.21. Cuando aumenta la intensidad de la luz, la resistencia de la célula disminuye y aumenta la corriente en el circuito. Por tanto, la corriente aumenta al aumentar la intensidad luminosa.

Las células fotoconductoras se emplean en medidores fotográficos de luz que miden la intensidad de la luz reflejada por un individuo y en

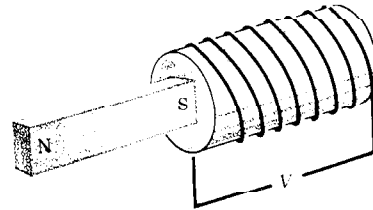


FIGURA 20.18
Transductor de velocidad. El movimiento del imán indica un voltaje entre los extremos de la bobina.

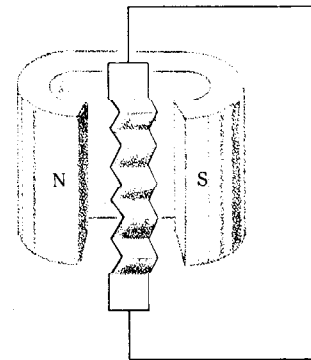


FIGURA 20.19
Micrófono magnético. La vibración de la cinta metálica produce un voltaje entre sus extremos.

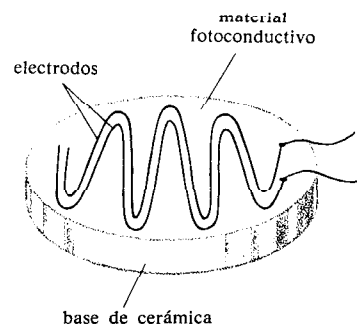


FIGURA 20.20
Célula fotoconductora. La resistencia entre los conductores depende de la intensidad de la luz incidente sobre el material fotoconductor.

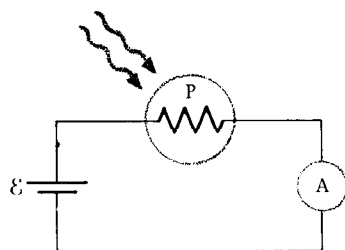


FIGURA 20.21

Célula fotoconductora en un circuito. La luz que incide sobre la célula P controla la corriente en el amperímetro A .

instrumentos que miden la concentración de una disolución por la cantidad de luz transmitida a través de ella.

Transductor térmico

La resistencia de la mayoría de los conductores varía con la temperatura. En un intervalo reducido de temperaturas la resistencia R_T a temperatura T puede escribirse

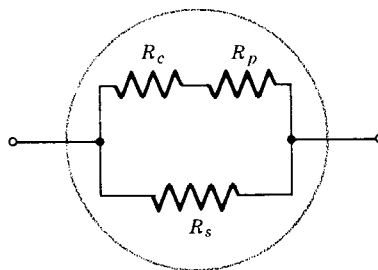
$$R_T = R_0[1 + \alpha(T - T_0)]$$

donde R_0 es la resistencia a temperatura T_0 y α es el *coeficiente de temperatura*, que es característico del material. Para metales, α es de unos 4×10^{-3} , mientras que para ciertos óxidos metálicos α es del orden de -50×10^{-3} . Es decir, para metales la resistencia aumenta ligeramente con la temperatura, en tanto que para óxidos metálicos disminuye marcadamente con la temperatura.

Un *termistor* es un transductor construido a partir de un óxido metálico. El transductor puede tener la forma de un alambre para medir la temperatura media de un volumen extenso, o la forma de una perla pequeña para medir la temperatura en un punto. El circuito es similar al de un fototransductor (Fig. 20.21): la variación en la temperatura del transductor origina una variación en la resistencia del circuito y, por tanto, una variación en la corriente que circula por el mismo.

PROBLEMAS

- ¿Cuál sería la corriente en el amperímetro de la Fig. 20.3 si la aguja estuviese en la posición indicada pero con el dial en la escala de 50 mA?
Resp. 16,25 mA.
- ¿Cuál sería la indicación de la aguja del amperímetro de la Fig. 20.3 si el dial estuviese en la posición 5 sin haber variado la corriente?
- La resistencia de la bobina de un amperímetro es 5 Ω , y su aguja se desvía completamente cuando pasa por la bobina una corriente de 2 mA. (a) ¿Qué resistencia shunt se habrá de emplear para que la desviación de toda la escala del amperímetro corresponda a 50 mA? (b) ¿Cuál será la resistencia total del amperímetro en este caso?
Resp. (a) 0,208 Ω ; (b) 0,200 Ω .
- *4. Para proteger un amperímetro de los daños que puede ocasionar una corriente excesiva en la bobina, se coloca a veces una gran resistencia de protección R_p en

FIGURA 20.22
Problema 4.

serie con la resistencia de la bobina, del modo indicado en la Fig. 20.22. La resistencia shunt R_s está fabricada de un material que funde cuando la corriente que pasa por ella supera un cierto valor crítico I_s . Supongamos que $I_s = 2$ A, $R_c = 2$ Ω y que la aguja del amperímetro aparece completamente desviada cuando pasa por la bobina una corriente de 5 mA. (a) Hallar los valores de R_p y R_s que hacen que la aguja del amperímetro se desvíe por completo con una corriente de 100 mA y

que hacen que la resistencia shunt funda cuando se establece una diferencia de potencial de 10 V o más en los bornes del amperímetro. (b) Si el amperímetro se conecta accidentalmente a una diferencia de potencial de 100 V, ¿cuál será la corriente en la bobina?

OBSERVACION. Sin la resistencia de protección la bobina se quemaría si entre los terminales del amperímetro se estableciese un voltaje elevado.

5. La resistencia de la bobina de un amperímetro es de $3\ \Omega$, y la aguja del instrumento sufre una desviación de toda la escala cuando pasa por la bobina una corriente de 6 mA. ¿Qué resistencia R_v se habrá de poner en serie con la bobina para hacer un voltímetro con una desviación de toda la escala de 50 V?

Resp. 8330 Ω .

- *6. Una batería de 10 V está conectada a las resistencias R_1 y R_2 en la forma indicada en la Fig. 20.23. (a) Si $R_1 = R_2 = 500\ \Omega$, ¿cuál será la diferencia de potencial en los extremos de R_2 ? (b) Un voltímetro con una resistencia total de 5000 Ω se utiliza para medir la diferencia de potencial en R_2 . ¿Qué marca el voltímetro?

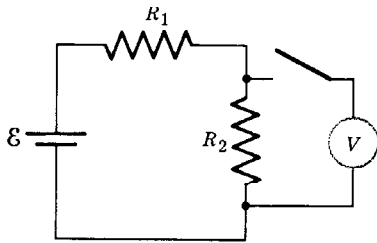


FIGURA 20.23
Problema 6.

OBSERVACION. Como la resistencia de un voltímetro no es infinita, éste modifica hasta cierto punto el circuito que está midiendo.

7. ¿Cuál es el voltaje entre picos V y el período τ de la señal de osciloscopio que aparece en la Fig. 20.24 si la ganancia es de 200 mV/cm y el barrido de 50 ms/cm?
- Resp. 0,42 V, 0,17 s.
8. Un potencial alterno con un voltaje máximo de 3 V y una frecuencia de 500 Hz se establece entre los terminales de entrada de un osciloscopio. Dibujar la traza de esta señal sobre la pantalla del osciloscopio

cuando la ganancia es de 2 V/cm y el barrido de 0,5 ms/cm.

OBSERVACION. Los cuatro problemas siguientes tratan del transistor con las características dadas en la Fig. 20.12.

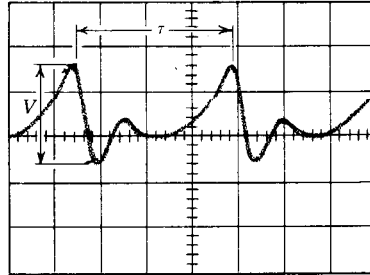


FIGURA 20.24
Problema 7.

9. ¿Cuál es la corriente de colector en un transistor cuando el potencial de colector V_{CE} es 7,5 V y la corriente de base es 0,40 mA?
- Resp. 45 mA.
10. ¿Cuál debe ser la corriente de fase en un transistor para dar una corriente de colector de 25 mA cuando el potencial de colector V_{CE} es 10 V?
11. Hallar la diferencia de potencial (a) máxima y (b) mínima en los extremos de la resistencia R_c de 400 Ω del circuito de la Fig. 20.13 cuando el circuito está funcionando entre los puntos Q_1 y Q_2 de la figura 20.14.
- Resp. (a) 8,4 V; (b) 12 V.
12. Trazar sobre la Fig. 20.14 la recta de carga para el circuito amplificador de la figura 20.13 con $E_C = 18$ V y $R_C = 400\ \Omega$. Hallar el punto de funcionamiento estático cuando $I_B = 0,30$ mA. ¿Cuál es la ganancia de

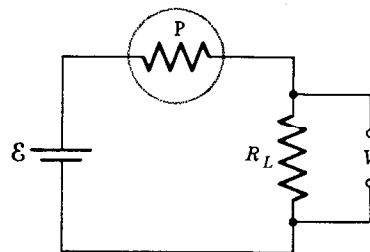


FIGURA 20.25
Problema 13.

una corriente alterna de entrada cuyo máximo es de 0,05 mA?

13. La señal de salida del circuito de célula fotoconductiva de la Fig. 20.25 es el potencial V en los extremos de la resistencia de carga R_L . Demostrar que V es inversamente proporcional a la resistencia R_p de la célula fotoconductiva dado que $R_L \ll R_p$.

BIBLIOGRAFÍA

LION, Kurts S.: «Elements of Electrical and Electronic Instrumentation», McGraw-Hill Book Company, Nueva York, 1975. Una descripción simplificada y, sin embargo, completa de todo el campo de la instrumentación eléctrica y electrónica apropiado para químicos, biólogos e investigadores biomédicos.

FISICA MODERNA VI

Ya en 1875 se creía que la física se había desarrollado por completo. Las leyes de la mecánica (Parte I), la termodinámica (Parte III) y el electromagnetismo (Parte V) formaban un cuerpo coherente de conocimientos fundamentales que parecían incluir todas las leyes básicas del universo. Este conocimiento, llamado ahora *física clásica*, según el sentir de la época era capaz de explicar todos los fenómenos físicos, de tal modo que cuando Max Planck entró en la Universidad de Munich en 1875 alguien intentó desanimarle para que no siguiera la carrera de físicas porque «todos los descubrimientos importantes en física ya se habían hecho».

Contrariamente a esta apreciación, los 50 años siguientes demostraron ser los más interesantes y fructíferos en la historia de la física. Se llevaron a cabo descubrimientos extraordinarios en los campos de la física atómica y nuclear que no se podían entender con la física clásica. Se vio que se necesitaban nuevos principios y conceptos para reconciliar el comportamiento de electrones y átomos con el de objetos de tamaño ordinario. Las teorías que surgieron durante este período —relatividad y mecánica cuántica— constituyen la *física moderna*, que es un cuerpo coherente de conocimientos fundamentales que sustituye a la física clásica al discutir los fenómenos atómicos y nucleares, pero que es equivalente a la física clásica al tratar los fenómenos macroscópicos.

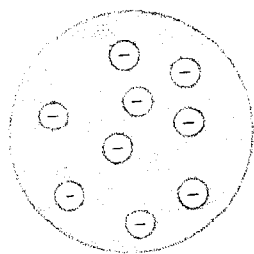


FIGURA 21.1
Modelo «budín de pasas»
del átomo, anterior a 1911.

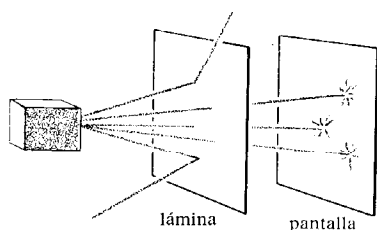


FIGURA 21.2
Experimento de dispersión
de Rutherford. Las partículas alfa
que parten de una fuente radiactiva
apuntan en dirección a una
delgada lámina de oro.
Las partículas desviadas son
detectadas por la luz emitida al
chocar con una pantalla
fluorescente.

21.2. EL MODELO DE BOHR DEL ATOMO

Experimento de dispersión de Rutherford

A principios del siglo xx ya se sabía que un átomo tiene un diámetro de unos 10^{-10} m y que contiene un cierto número de electrones cargados negativamente. Como el átomo en su totalidad es neutro, se dedujo que debía contener una cantidad igual de carga positiva. Además se sabía que la masa de un átomo es miles de veces mayor que la masa de un electrón, de modo que la carga positiva debe constituir casi toda la masa de un átomo. Un modelo de átomo primitivo daba a entender que la carga positiva formaba un fluido continuo que llenaba el volumen del átomo en el que flotaban los electrones como «las pasas en un budín» (Fig. 21.1).

En 1911, Ernest Rutherford (1871-1937) experimentó este modelo bombardeando una delgada lámina de oro con partículas alfa, que son las partículas de alta velocidad cargadas positivamente emitidas por elementos radiactivos, como, por ejemplo, el radio (Apart. 22.2). Las partículas alfa, la mayoría de las cuales pasaron a través de la lámina sin desviación apreciable, fueron detectadas por la luz producida cuando chocaron con una pantalla fluorescente (Fig. 21.2). De vez en cuando, sin embargo, una partícula se desviaba con un gran ángulo y más o menos 1 partícula de cada 20 000 se desviaba en más de 90° . Esto era muy inesperado, ya que las partículas alfa son demasiado pesadas y demasiado rápidas para ser desviadas apreciablemente por un átomo compuesto de electrones y un fluido difuso cargado positivamente.

Rutherford sólo pudo explicar el número observado de desviaciones de gran ángulo suponiendo que casi toda la masa del átomo se concentra en un núcleo central de 10^{-15} m de radio. Este núcleo se halla cargado positivamente y, por lo tanto, ejerce una fuerza eléctrica repulsiva sobre una partícula alfa que pase cerca de él. Como el radio del núcleo es sólo 1/100 000 del radio del átomo, casi todas las partículas alfa pasan a través del átomo sin acercarse lo suficiente al núcleo, como para experimentar una fuerza apreciable. Sin embargo, las pocas que se acercan suficientemente al núcleo, experimentan una fuerza muy intensa y por consiguiente sufren una desviación de gran ángulo (Fig. 21.3).

En el modelo de átomo diseñado según el trabajo de Rutherford, se pensaba que los electrones daban vueltas en órbitas alrededor del núcleo, al igual que los planetas dan vueltas alrededor del Sol. La mayor parte del volumen de un átomo está lleno de electrones que dan vueltas, los cuales son demasiado ligeros para desviar una partícula alfa incidente. Los electrones se mantienen en órbitas alrededor del núcleo por la fuerza eléctrica de atracción ejercida sobre ellos por el núcleo, lo mismo que los planetas se mantienen en órbita alrededor del Sol por la fuerza de gravitación atractiva ejercida sobre ellos por el Sol.

El átomo más simple, el hidrógeno, sólo tiene un electrón en órbita alrededor del núcleo. Resulta atractivo tratar este caso como tratamos el caso de un satélite en órbita alrededor de la Tierra (Apart. 4.5, ejemplo 6). Supongamos que el electrón da vueltas alrededor del núcleo en una órbita circular de radio r (Fig. 21.4). La fuerza ejercida sobre el electrón es la fuerza eléctrica (Ec. 17.2)

$$F_e = K \frac{q_e q_n}{r^2}$$

en donde q_e y q_n son las cargas del electrón y del núcleo, respectivamente. La carga del electrón se designa como $-e$ y el núcleo tiene la carga opuesta $+e$, por lo tanto

$$F_e = -K \frac{e^2}{r^2}$$

El signo menos indica que ésta es una fuerza atractiva dirigida hacia el núcleo, tal como se ve en la Fig. 21.4.

Un electrón que se mueve a velocidad constante v en una órbita circular tiene la aceleración centrípeta (Ec. 4.6)

$$a = \frac{v^2}{r}$$

dirigida hacia el núcleo. Por la segunda ley de Newton (Ec. 4.10), la fuerza sobre el electrón es igual a su masa multiplicada por su aceleración, por lo tanto

$$K \frac{e^2}{r^2} = m \frac{v^2}{r}$$

o también

$$mv^2 = K \frac{e^2}{r} \quad 21.4$$

Esta ecuación da la velocidad v del electrón para cualquier radio orbital r .

La energía del electrón es la suma de su energía cinética y su energía potencial

$$E = \frac{1}{2}mv^2 + U$$

La energía potencial es

$$U = q_e V = -eV$$

en donde V es el potencial eléctrico a una distancia r del núcleo. Según la Ec. 17.11, este potencial es

$$V = K \frac{q_n}{r} = K \frac{e}{r}$$

por lo que la energía potencial se puede expresar

$$U = -eV = -K \frac{e^2}{r}$$

El signo menos indica que la energía potencial de un electrón a una distancia r del núcleo es menor que su energía potencial en el infinito.

La energía cinética K del electrón es $\frac{1}{2}mv^2$. De acuerdo con la ecuación 21.4, la energía cinética se puede expresar

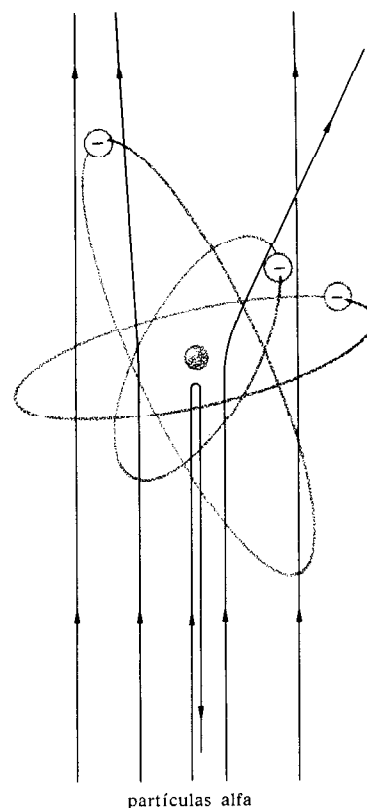


FIGURA 21.3
Partículas alfa moviéndose a través del átomo. Las únicas partículas que son desviadas con gran ángulo son las que se acercan al pequeño núcleo de masa.

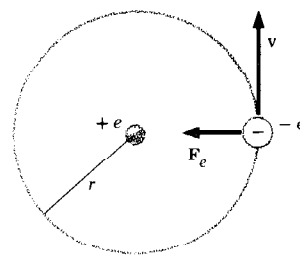


FIGURA 21.4
Un electrón en movimiento en órbita circular alrededor de un núcleo de hidrógeno.

$$\frac{1}{2}mv^2 = \frac{1}{2}K \frac{e^2}{r}$$

por lo que la energía total del electrón es

$$\begin{aligned} E &= \frac{1}{2}mv^2 + U = \frac{1}{2}K \frac{e^2}{r} - K \frac{e^2}{r} \\ &= -\frac{1}{2}K \frac{e^2}{r} \end{aligned} \quad 21.5$$

El signo menos indica de nuevo que la energía de un electrón en órbita alrededor del núcleo es menor que la energía que tendría si estuviese en reposo e infinitamente lejos del núcleo. Así, $-E$ es la energía que se necesita para separar completamente el electrón del núcleo, o sea, para *ionizar* el átomo.

Condición cuántica de Bohr

Así estaban las cosas en 1912 cuando Niels Bohr (1885-1962) era un discípulo de Rutherford en la Universidad de Manchester. Bohr comprendió que este modelo orbital, aunque muy atrayente, no podía ser del todo correcto porque no explicaba, por ejemplo, por qué todos los átomos de hidrógeno tienen propiedades químicas idénticas. De acuerdo con la física clásica, el electrón puede estar en una órbita de radio cualquiera y, por lo tanto, hay una gama continua de posibles energías para el electrón. Sin embargo, el hidrógeno se comporta como si todos sus átomos tuvieran la misma energía. Además, aun cuando el electrón de cada átomo se hallase originalmente en una órbita de especial preferencia, esta órbita cambiaría con el tiempo por las colisiones entre los átomos.

Una objeción aún más seria a este modelo proviene de la teoría electromagnética que establece que una partícula cargada emite radiación electromagnética siempre que es acelerada. En particular, un electrón que da vueltas se espera que emita radiación electromagnética a expensas de su propia energía. Como consecuencia, el movimiento orbital de un electrón sería inestable porque el electrón iría girando en espiral cada vez más cerca del núcleo, a medida que fuese irradiando su energía.

Bohr trabajó en estos problemas de vuelta a Copenhague en 1913, intentando introducir las nuevas ideas cuánticas de Planck y Einstein en el modelo. Lo que se necesitaba era alguna restricción en la Ec. 21.4 que limitase las posibles órbitas. Logró esta restricción y obtuvo así, por primera vez, una descripción cuantitativa del átomo.

La condición de Bohr se entiende hoy mejor en función de la naturaleza ondulatoria del electrón, aunque esto se descubrió 10 años después del trabajo original de Bohr. Recuérdese (Apart. 13.5) que una onda estacionaria sobre una cuerda fija por los dos extremos, sólo puede tener ciertas longitudes de onda que vienen determinadas por la condición de que debe haber un número entero de semilongitudes de onda sobre la cuerda (Fig. 21.5). Supongamos, de modo semejante, que en el átomo sólo existen ondas electrónicas estacionarias. La Fig. 21.6 muestra que solamente un número entero de longitudes de onda completas puede existir sobre una cuerda circular porque una onda con

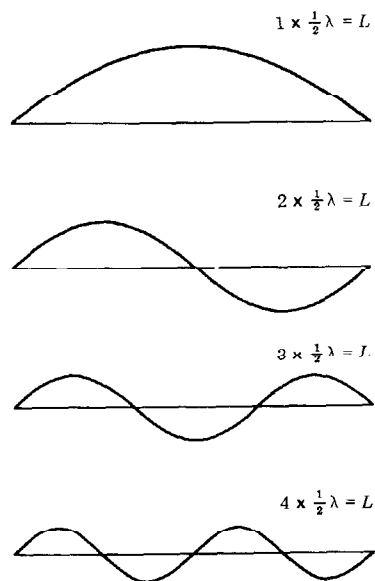


FIGURA 21.5
Ondas estacionarias que se pueden formar sobre una cuerda fija por los dos extremos.

un número impar de semilongitudes de onda no se une suavemente (Fig. 21.6b). Así, la condición para una onda estacionaria sobre un círculo de radio r es

$$n\lambda = 2\pi r$$

en la que n es un número entero ($n = 1, 2, 3, \dots$) y $2\pi r$ es la longitud de la circunferencia. Esta condición, junto con la Ec. 21.3 para la longitud de onda de una onda electrónica, da

$$mv = \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{2\pi r/n} = \frac{nh}{2\pi r}$$

que es una ecuación no clásica que relaciona la velocidad del electrón y el radio de la órbita. Elevando al cuadrado los dos miembros de esta ecuación tenemos

$$m^2 v^2 = \frac{n^2 h^2}{4\pi^2 r^2}$$

o también

$$mv^2 = \frac{n^2 h^2}{4\pi^2 m r^2} \quad \text{condición cuántica de Bohr} \quad 21.6$$

Esta es la restricción adicional necesaria para limitar las posibles órbitas dadas por la Ec. 21.4. Combinando las Ecs. 21.4 y 21.6 tenemos

$$K \frac{e^2}{r} = \frac{n^2 h^2}{4\pi^2 m r^2}$$

o bien

$$r = \frac{n^2 h^2}{4\pi^2 K m e^2} \quad 21.7$$

Según Bohr, las únicas órbitas de un electrón permitidas son las obtenidas por la Ec. 21.7 con valores enteros de n .

Ejemplo. ¿Cuál es el radio de la menor órbita permitida en el hidrógeno?

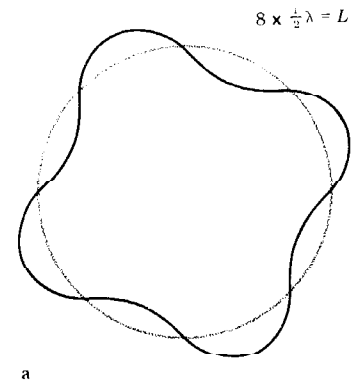
La menor órbita tiene lugar con $n = 1$. Sustituyendo los valores conocidos de h , m , e y K en la Ec. 21.7, obtenemos el radio

$$\begin{aligned} r &= \frac{(1^2)(6.63 \times 10^{-34} \text{ J}\cdot\text{s})^2}{4\pi^2(9.0 \times 10^9 \text{ N}\cdot\text{m}^2/\text{C}^2)(9.11 \times 10^{-31} \text{ kg})(1.60 \times 10^{-19} \text{ C})^2} \\ &= 0.0053 \times 10^{-8} \frac{\text{J}^2\cdot\text{s}^2}{\text{N}\cdot\text{m}^2\cdot\text{kg}} \\ &= 0.53 \times 10^{-10} \text{ m} \end{aligned}$$

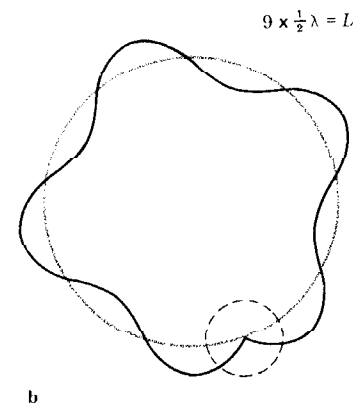
Esta magnitud, conocida como el *radio de Bohr*, es compatible con lo que se sabía en 1913 acerca del tamaño de un átomo de hidrógeno. La siguiente órbita ocurre cuando $n = 2$, y su radio es 4 (2^2) veces el radio de Bohr; el radio de la órbita $n = 3$ es 9 (3^2) veces el radio de Bohr, y así sucesivamente.

Las energías permitidas E_n de un electrón en un átomo de hidrógeno se obtienen aplicando los radios permitidos de la Ec. 21.7 en la Ec. 21.5

$$E_n = -\frac{1}{2}K \frac{e^2}{r} = -\frac{2\pi^2 K^2 m e^4}{n^2 h^2} \quad 21.8$$



a



b

FIGURA 21.6
(a) Onda estacionaria posible sobre una cuerda circular.
(b) Una onda con un número impar de semilongitudes de onda no coincide uniformemente sobre una cuerda circular.

La energía más baja E_1 viene dada por la Ec. 21.8 con $n = 1$:

$$E_1 = - \frac{2\pi^2(9.0 \times 10^9 \text{ N-m}^2/\text{C}^2)(9.11 \times 10^{-31} \text{ kg})(1.60 \times 10^{-19} \text{ C})^4}{(1^2)(6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s})^2}$$

$$= -2170 \times 10^{-21} \text{ m}^2\text{-kg/s}^2 = -2.17 \times 10^{-18} \text{ J}$$

A partir de la Ec. 21.8 vemos que la n -ésima energía E_n es

$$E_n = \frac{E_1}{n^2} = - \frac{2.17 \times 10^{-18} \text{ J}}{n^2}$$

Por ejemplo, con $n = 2$, la energía es

$$E_2 = - \frac{2.17 \times 10^{-18} \text{ J}}{2^2} = -0.542 \times 10^{-18} \text{ J}$$

que es mayor que E_1 puesto que es menos negativa.

En física atómica es conveniente medir las energías en *electronvolts*. Un electronvolt es la energía ganada por un electrón al pasar a través de una diferencia de potencial de 1 V (Apart. 17.5), de modo que la conversión entre electronvolts y joules es

$$1 \text{ eV} = e \times 1 \text{ V} = 1.60 \times 10^{-19} \text{ J}$$

o bien

$$1 \text{ J} = 6.25 \times 10^{18} \text{ eV}$$

Por ejemplo, la energía más baja E_1 del hidrógeno es

$$E_1 = (-2.17 \times 10^{-18} \text{ J})(6.25 \times 10^{18} \text{ eV/J})$$

$$= -13.6 \text{ eV}$$

y la n -ésima energía es

$$E_n = - \frac{13.6 \text{ eV}}{n^2} \quad 21.9$$

OBSERVACIÓN. Conviene expresar la constante de Planck en electrovolts más que en joules. La conversión es

$$h = (6.63 \times 10^{-34} \text{ J-s})(6.25 \times 10^{18} \text{ eV/J})$$

$$= 4.14 \times 10^{-15} \text{ eV-s}$$

Las energías permitidas del electrón en un átomo de hidrógeno forman una serie creciente que empieza con la energía más baja ($E_1 = -13.6 \text{ eV}$) y termina con la energía más alta ($E_\infty = 0$). Esto es lo que se muestra en la Fig. 21.7, donde cada energía permitida viene representada por una línea horizontal. Un electrón sólo puede estar en una órbita, o *estado*, correspondiente a una energía permitida. Normalmente el electrón está en el estado más bajo, o estado *fundamental*, desde el cual no puede irradiar energía ya que tiene su más baja energía posible.

Además, como hay una diferencia de 10.2 eV entre el estado fundamental del hidrógeno y el estado siguiente más alto, un átomo de hidrógeno en su estado fundamental debe absorber al menos 10.2 eV para cambiar su estado. La energía cinética de una molécula a temperatura ambiente es solamente de unos 0.02 eV, de modo que un átomo de hidrógeno no se ve afectado por las colisiones con otras

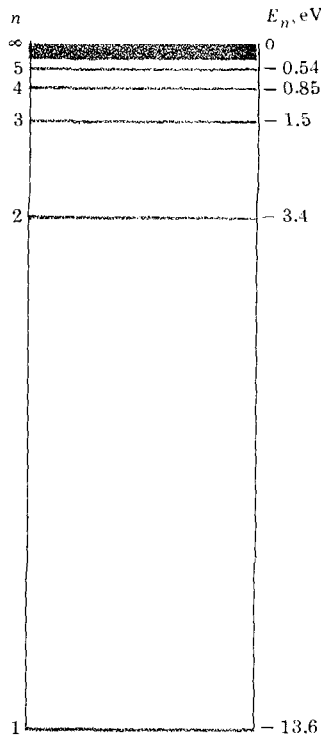


FIGURA 21.7
Niveles de energía de un átomo de hidrógeno.

moléculas del gas. Así, un átomo en su estado fundamental es completamente estable comparado con la energía de emisión y es relativamente estable en comparación con la energía de absorción. Normalmente todos los átomos de hidrógeno tienen propiedades idénticas porque todos ellos se encuentran en su estado fundamental.

Espectros atómicos

Los átomos de hidrógeno pueden ser excitados a estados de energía más altos bombardeándolos con un haz de electrones energéticos. Esto se lleva a cabo de la mejor manera en un tubo de descarga de gases (Fig. 21.8), que es parecido a los tubos de vacío que vimos en el apartado 17.5, salvo que contiene hidrógeno (o algún otro gas) a muy baja presión. Las placas de metal, o electrodos, se hallan montados dentro del tubo cerrado y los conductores unidos a los electrodos pasan por la pared del tubo. Un electrodo (el cátodo) se calienta para que emita electrones, y estos electrones son atraídos por el otro electrodo (el ánodo) que se mantiene a un potencial positivo con respecto al cátodo. Los electrones adquieren energía cinética al moverse hacia el ánodo y de vez en cuando chocan con un átomo de hidrógeno. En el proceso de choque parte de la energía cinética del electrón puede pasar al átomo llevando al electrón del átomo a un estado de energía más alto. Para excitar un átomo al estado $n = 2$ se debe absorber por lo menos 10,2 eV, y un átomo que absorbe más de 13,6 eV se ioniza, estando su electrón separado permanentemente de su núcleo. Como resultado de las colisiones entre electrones y átomos, los átomos del gas de un tubo de descarga se hallan en todos los estados posibles.

Un átomo en un estado excitado pronto irradia algo de su exceso de energía y cae en un estado de energía más bajo. Bohr demostró que esta radiación consta de un solo fotón cuya frecuencia f está relacionada con el cambio de energía por la Ec. 21.1. O sea, si el átomo hace una transición directamente de un estado de energía E_n a un estado de energía $E_{n'}$, se emite un solo fotón de frecuencia

$$f = \frac{E_n - E_{n'}}{h} \quad 21.10$$

Por ejemplo, si el átomo hace una transición del estado $n = 3$ al estado fundamental ($n = 1$), el cambio de energía es

$$\begin{aligned} E_n - E_{n'} &= -\frac{13,6 \text{ eV}}{n^2} - \left(-\frac{13,6 \text{ eV}}{n'^2} \right) \\ &= -\frac{13,6 \text{ eV}}{3^2} - \left(-\frac{13,6 \text{ eV}}{1^2} \right) \\ &= -1,51 \text{ eV} - (-13,6 \text{ eV}) \\ &= 12,1 \text{ eV} \end{aligned}$$

y la frecuencia del fotón emitido es

$$\begin{aligned} f &= \frac{E_n - E_{n'}}{h} = \frac{12,1 \text{ eV}}{4,14 \times 10^{-15} \text{ eV}\cdot\text{s}} \\ &= 2,92 \times 10^{15} \text{ Hz} \end{aligned}$$

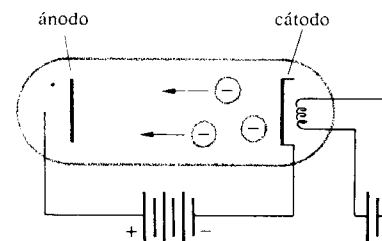


FIGURA 21.8
Tubo de descarga de gases.

que es radiación ultravioleta (ver Fig. 15.1). Esta transición viene representada en la Fig. 21.9 por la flecha dibujada desde el estado $n = 3$ al estado $n = 1$.

Por otro lado, un átomo en el estado $n = 3$ puede pasar primero al estado $n = 2$, emitiendo un fotón de frecuencia

$$\begin{aligned} f &= \frac{-1,51 \text{ eV} - (-3,40 \text{ eV})}{h} \\ &= \frac{1,89 \text{ eV}}{4,14 \times 10^{-15} \text{ eV}\cdot\text{s}} \\ &= 4,56 \times 10^{14} \text{ Hz} \end{aligned}$$

y entonces hacer una transición desde el estado $n = 2$ al estado $n = 1$ emitiendo un fotón de frecuencia

$$\begin{aligned} f &= \frac{-3,40 \text{ eV} - (-13,6 \text{ eV})}{4,14 \times 10^{-15} \text{ eV}\cdot\text{s}} \\ &= 2,46 \times 10^{15} \text{ Hz} \end{aligned}$$

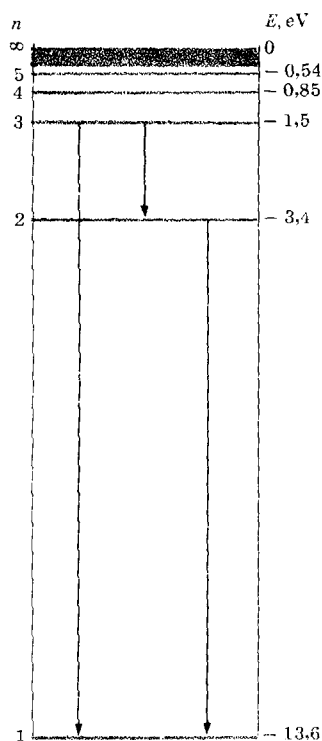


FIGURA 21.9
Un átomo de hidrógeno en el estado $n = 3$ puede pasar al estado fundamental efectuando una transición de uno o dos pasos.

En este proceso de dos pasos se emiten dos fotones, uno en la región visible y otro en la región ultravioleta. Estas transiciones se hallan representadas en la Fig. 21.9 por las flechas que van desde el estado $n = 3$ al estado $n = 2$ y desde el estado $n = 2$ al estado $n = 1$.

El espectro de la radiación que sale de un tubo de descarga de gas contiene todas las frecuencias que se pueden obtener de las transiciones entre dos estados de energía cualesquiera. Se han medido cientos de frecuencias calculadas a partir de las Ecs. 21.9 y 21.10. Así, el espectro de radiación emitida por un gas en un tubo de descarga da información directa sobre los niveles de energía de un átomo. El átomo de hidrógeno es el más sencillo de analizar y su espectro fue utilizado para probar el modelo de estructura atómica de Bohr. Los niveles de energía de átomos complejos no se pueden calcular de modo tan fácil como los del hidrógeno por lo que se determinan experimentalmente a partir de sus espectros.

21.3. MECÁNICA CUÁNTICA

El modelo de Bohr, aunque describe correctamente el átomo y predice el espectro de radiación emitido por el hidrógeno, está basado en conceptos intrínsecamente contradictorios. De manera específica, la mecánica newtoniana, utilizada para deducir la Ec. 21.4, permite que una partícula esté en una órbita de radio cualquiera, mientras que la Ec. 21.6 restringe los radios permitidos con una condición extraña a la mecánica newtoniana. Esta contradicción sólo se resolvió con el desarrollo de la mecánica cuántica, que es una amplia teoría del movimiento de las partículas de tamaño atómico. Para partículas de tamaño ordinario, la mecánica cuántica es equivalente a la mecánica newtoniana, o sea, la mecánica cuántica es más general que la newtoniana y se reduce a ella cuando la masa de la partícula es grande.

En 1925, Erwin Schrödinger (1887-1961) desarrolló una forma de mecánica cuántica por medio de una ecuación para la onda electrónica que De Broglie había propuesto el año anterior (Apart. 21.1). Esta ecuación es análoga a las ecuaciones clásicas de las ondas sobre una cuerda y de las ondas electromagnéticas, pero se diferencia en algunos detalles fundamentales. Supone, al igual que estas ecuaciones clásicas, que la onda material obedece el principio de superposiciones (Apart. 13.3). Sin embargo, a diferencia de estas otras ecuaciones, la onda misma no representa ni el desplazamiento de un medio ni el módulo de una magnitud física. Por el contrario, la onda tiene que ser interpretada como una *amplitud de probabilidad*.

Para entender esto consideremos una partícula de masa m que se mueve en una caja de paredes perfectamente rígidas, tal como se ve en la Fig. 21.10. De acuerdo con la mecánica newtoniana, la partícula se mueve en línea recta a velocidad constante v hasta que choca con una pared de la caja. Entonces rebota en la pared y se mueve en dirección opuesta con la misma velocidad v hasta que choca con la otra pared. En cualquier instante de tiempo la partícula tiene una posición definida en la caja y en el transcurso del tiempo se mueve hacia adelante y hacia atrás en ella. La partícula puede tener cualquier velocidad v y cualquier energía cinética $K = 1/2 mv^2$.

La mecánica cuántica de Schrödinger representa la partícula por medio de una onda ψ *. Como la onda está encerrada en un espacio finito, sólo son posibles las ondas estacionarias con ciertas longitudes de onda. Al igual que una onda que se produce sobre una cuerda fija por los dos extremos, la onda material debe ser cero en cada pared de la caja y, por lo tanto, una onda estacionaria debe contener un número entero de semilongitudes de onda (Fig. 21.11). Si la caja tiene una longitud L , la longitud de onda cumple la condición

$$n \frac{\lambda}{2} = L$$

o también

$$\lambda = \frac{2L}{n}$$

en donde n es un número entero. Esta ecuación es idéntica a la ecuación 13.9. Sin embargo, la onda ψ tiene una interpretación muy diferente.

En un punto cualquiera de la caja la magnitud ψ^2 , el cuadrado de la onda, da la probabilidad de encontrar la partícula en ese punto. La Fig. 21.12 muestra el cuadrado de la onda de la Fig. 21.11. En la figura 21.12 vemos que lo más probable es encontrar la partícula en los puntos A , B y C y nunca se encontrará en los puntos W , X , Y , y Z . Por lo tanto, la partícula no puede concebirse como si tuviera una posición definida en cualquier instante de tiempo. Todo lo que se puede decir acerca de la partícula es que, en cualquier instante de tiempo, existe una probabilidad definida de ser encontrada en cualquier punto de la caja.

* Es la letra griega *psi*.

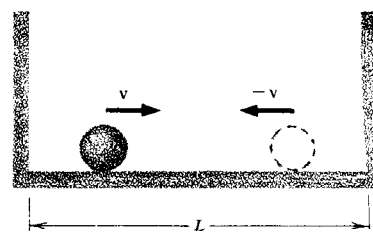


FIGURA 21.10
Descripción clásica de una partícula en una caja.

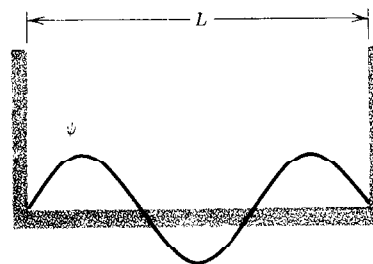


FIGURA 21.11
Descripción mecánico-cuántica de una partícula en una caja.

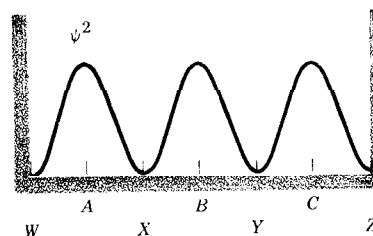


FIGURA 21.12
El cuadrado de la onda mecánico-cuántica da la probabilidad de hallar la partícula en varios puntos de la caja.

$$v = \frac{h}{2Lm} = \frac{6,63 \times 10^{-34} \text{ J-s}}{(2)(6 \times 10^{-3} \text{ m})(10^{-2} \text{ kg})} \\ = 5,5 \times 10^{-30} \text{ m/s}$$

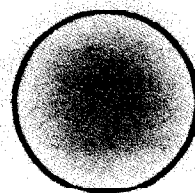
A esta velocidad la canica tardaría un billón de años en recorrer una distancia de un diámetro atómico. Una velocidad así de pequeña no se puede distinguir de cero. El pequeño tamaño de h es lo que asegura que los efectos cuánticos especiales, como la energía en el punto cero, sólo tengan sentido para partículas de tamaño atómico. Para los objetos de tamaño ordinario, todavía se aplica con buena aproximación la mecánica newtoniana.

21.4. ÁTOMOS COMPLEJOS Y TABLA PERIÓDICA

Estados cuánticos de un átomo

Cuando se resuelve la ecuación de onda de Schrödinger para un electrón ligado a un núcleo cargado positivamente, se ve que (como en el caso de una partícula dentro de una caja) sólo son posibles ciertos estados. Las energías de estos estados son idénticas a las energías que halló Bohr con anterioridad utilizando su sencillo modelo. Sin embargo, la mecánica cuántica abandona la imagen de los electrones dando vueltas en órbitas alrededor del núcleo y la sustituye por distribuciones de la probabilidad de hallar los electrones en cada punto alrededor del núcleo.

FIGURA 21.13
Distribución de probabilidad de un electrón en el estado fundamental ($n = 1$) del hidrógeno. La órbita de Bohr aparece a efectos de comparación.



Por ejemplo, la Fig. 21.13 muestra la distribución de probabilidad de un electrón en el estado más bajo $n = 1$, a la que se ha superpuesto para comparar la vieja órbita de Bohr. Esta es una distribución esférica, y la probabilidad de encontrar el electrón es máxima en el núcleo y disminuye rápidamente al alejarse de él. Aunque esta distribución no se parece al modelo de Bohr de un electrón dando vueltas, la figura muestra que la órbita de Bohr da el tamaño correcto del átomo.

OBSERVACIÓN. A veces se dice que un electrón en un átomo forma una nube alrededor del núcleo. La palabra describe la poco definida distribución de probabilidad que aparece en la Fig. 21.13 y no implica que el mismo electrón esté como difuminado. Cualquier medida de un electrón en un átomo revela siempre un electrón completo con toda la carga $-e$, y nunca una fracción de electrón o una distribución continua de carga.

La ecuación de Schrödinger da cuatro ondas diferentes para $n = 2$ y nueve ondas diferentes para $n = 3$. Esto significa que hay cuatro estados con la energía E_2 y nueve estados con la energía E_3 . Los estados del átomo de hidrógeno se designan por los tres números cuánticos n , l , m . El número cuántico principal n corresponde a las órbitas de Bohr y determina la energía del estado; el número cuántico orbital l determina la simetría general de la onda y el número cuántico magnético m determina la orientación espacial de la onda. Por ejemplo, $l = 0$ es una onda de simetría esférica que tiene una distribución de probabilidad como la que se ve en la Fig. 21.13. Así, l es cero en el estado único $n = 1$. Además, como la orientación no tiene importancia para una distribución esférica, m también es cero. Por lo tanto, los números cuánticos del estado $n = 1$ son:

n	l	m
1	0	0

Uno de los estados $n = 2$ tiene también $l = 0$, $m = 0$ y los otros tres tienen $l = 1$. Las ondas $l = 1$ son anillos en forma de rosquilla en dos orientaciones ($m = \pm 1$) y forman dos gotas aisladas en la tercera orientación ($m = 0$). En la Fig. 21.14 aparecen estas distribuciones con la órbita de Bohr $n = 1$ superpuesta para mostrar que las distribuciones de $n = 2$ se extienden mucho más allá que la distribución de $n = 1$. Las distribuciones con $m = +1$ y $m = -1$ son idénticas, pero las ondas que les corresponden tienen signo diferente. Esencialmente $m = +1$ describe un electrón que da vueltas alrededor del núcleo si-

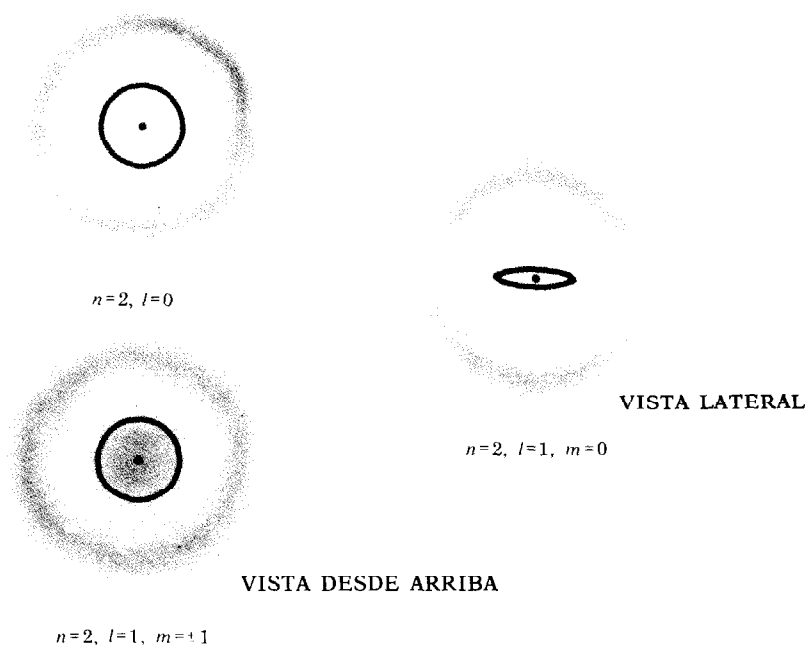


FIGURA 21.14
Distribuciones de probabilidad de un electrón en los primeros estados excitados del hidrógeno ($n = 2$). La órbita de Bohr aparece como referencia. (a) El estado $n = 2$, $l = 0$ es de simetría esférica. Tiene dos regiones con probabilidad apreciable, una de las cuales se halla dentro de la órbita de Bohr. (b) Los estados $n = 2$, $l = 1$, $m = \pm 1$ tienen forma de rosquilla y se parecen mucho al dibujo original de Bohr de los electrones en órbita. (c) El estado $n = 2$, $l = 1$, $m = 0$ consta de dos gotas aisladas a cada lado del núcleo.

La ecuación de Schrödinger da cuatro ondas diferentes para $n = 2$ y nueve ondas diferentes para $n = 3$. Esto significa que hay cuatro estados con la energía E_2 y nueve estados con la energía E_3 . Los estados del átomo de hidrógeno se designan por los tres números cuánticos n, l, m . El número cuántico principal n corresponde a las órbitas de Bohr y determina la energía del estado; el número cuántico orbital l determina la simetría general de la onda y el número cuántico magnético m determina la orientación espacial de la onda. Por ejemplo, $l = 0$ es una onda de simetría esférica que tiene una distribución de probabilidad como la que se ve en la Fig. 21.13. Así, l es cero en el estado único $n = 1$. Además, como la orientación no tiene importancia para una distribución esférica, m también es cero. Por lo tanto, los números cuánticos del estado $n = 1$ son:

n	l	m
1	0	0

Uno de los estados $n = 2$ tiene también $l = 0, m = 0$ y los otros tres tienen $l = 1$. Las ondas $l = 1$ son anillos en forma de rosquilla en dos orientaciones ($m = \pm 1$) y forman dos gotas aisladas en la tercera orientación ($m = 0$). En la Fig. 21.14 aparecen estas distribuciones con la órbita de Bohr $n = 1$ superpuesta para mostrar que las distribuciones de $n = 2$ se extienden mucho más allá que la distribución de $n = 1$. Las distribuciones con $m = +1$ y $m = -1$ son idénticas, pero las ondas que les corresponden tienen signo diferente. Esencialmente $m = +1$ describe un electrón que da vueltas alrededor del núcleo si-

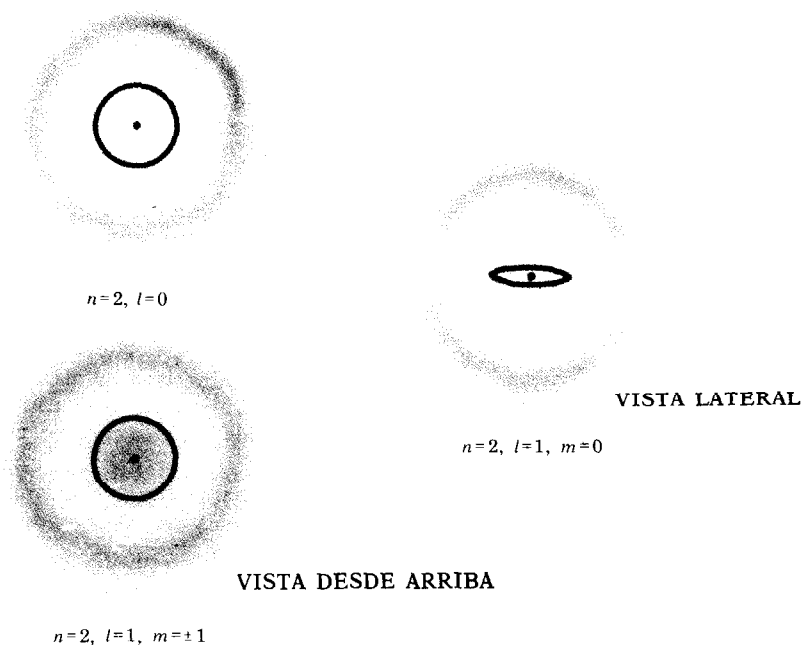


FIGURA 21.14
Distribuciones de probabilidad de un electrón en los primeros estados excitados del hidrógeno ($n = 2$). La órbita de Bohr aparece como referencia. (a) El estado $n = 2, l = 0$ es de simetría esférica. Tiene dos regiones con probabilidad apreciable, una de las cuales se halla dentro de la órbita de Bohr. (b) Los estados $n = 2, l = 1, m = \pm 1$ tienen forma de rosquilla y se parecen mucho al dibujo original de Bohr de los electrones en órbita. (c) El estado $n = 2, l = 1, m = 0$ consta de dos gotas aisladas a cada lado del núcleo.

guiendo las manecillas del reloj y $m = -1$ describe un electrón que da vueltas alrededor del núcleo en sentido inverso al de las agujas del reloj. Una distribución de $l = 1$ está en su mayor parte fuera de la órbita de Bohr, mientras que una distribución de $l = 0$ tiene una parte importante dentro de la órbita. Estos hechos son de gran importancia para entender la estructura atómica. Los números cuánticos de los cuatro estados $n = 2$ son:

n	l	m
2	0	0
	1	-1, 0, 1

En general, para un valor dado del número cuántico principal n , existen estados con números cuánticos orbitales l que varían en pasos enteros de 0 a $n - 1$, y para cada valor de l existen estados con números cuánticos magnéticos m que varían en pasos enteros desde $-l$ a $+l$. Así, los números cuánticos de los nueve estados $n = 3$ son:

n	l	m
3	0	0
	1	-1, 0, 1
	2	-2, -1, 0, 1, 2

Un grupo de estados con el mismo valor de n es una *capa* y un grupo de estados con los mismos valores de n y l es una *subcapa*. La tabla 21.1. es una lista de todas las capas y subcapas con números cuánticos principales de 1 a 6, junto con el número de estados de cada subcapa. (Obsérvese que hay $2l + 1$ estados en una subcapa con número cuántico orbital l .) Una subcapa se designa por su número cuántico principal n y una letra clave para su número cuántico orbital l . Las letras clave para $l = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ son s, p, d, f, g, h , respectivamente, tal como se indica en la tabla 21.1. Así, la subcapa $n = 3, l = 2$ se designa por $3d$.

Las propiedades de átomos complejos (de muchos electrones) y la estructura de la tabla periódica se determinan por los números cuánticos n, l, m junto con otros dos descubrimientos hechos en el año crítico de 1925.

Spin. Del análisis de los espectros atómicos se obtuvo que los átomos poseen doble número de estados cuánticos que los que se dan en la tabla 21.1. S. A. Goudsmit y G. E. Uhlenbeck demostraron que esto era debido a que el electrón tiene dos estados intrínsecos. Se puede imaginar el electrón como girando sobre un eje,* y los dos estados corresponden a un ej. de giro hacia arriba o hacia abajo con respecto a una línea de referencia arbitraria. Estos estados son designados por

* El eje de spin de un electrón coincide con el eje de su dipolo magnético (Apar. 19.2).

TABLA 21.1. Estados de un electrón ligado a un núcleo cargado positivamente. Se da la notación utilizada para designar cada subcapa y también el número de estados de la subcapa. Este número se debe multiplicar por 2 para incluir las dos posibles orientaciones del spin del electrón.

n	l	Símbolo de la subcapa	m	Número de estados
1	0	1s	0	1
2	0	2s	0	1
	1	2p	-1, 0, 1	3
3	0	3s	0	1
	1	3p	-1, 0, 1	3
	2	3d	-2, -1, 0, 1, 2	5
4	0	4s	0	1
	1	4p	-1, 0, 1	3
	2	4d	-2, -1, 0, 1, 2	5
	3	4f	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3	7
5	0	5s	0	1
	1	5p	-1, 0, 1	3
	2	5d	-2, -1, 0, 1, 2	5
	3	5f	-3, -2, -1, 0, 1, 2, 3	7
	4	5g	-4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4	9

el número cuántico de spin m_s , que tiene sólo dos valores posibles: $m_s = +\frac{1}{2}$ para el spin hacia arriba y $m_s = -\frac{1}{2}$ para el spin hacia abajo. Así, pues, existen dos estados para cada conjunto de números cuánticos n, l, m , uno con $m_s = +\frac{1}{2}$, y otro con $m_s = -\frac{1}{2}$.

Principio de exclusión. Este principio, formulado por Wolfgang Pauli (1900-1958), establece que dos o más electrones en un átomo no pueden ocupar el mismo estado al mismo tiempo. En consecuencia, todos los electrones de un átomo formado por muchos electrones están en estados diferentes. Dos estados se diferencian si uno cualquiera de sus cuatro números cuánticos (n, l, m, m_s) son diferentes.

Tabla periódica

Un átomo consta de Z electrones ligados a un núcleo de carga $+Ze$, en donde Z es un número entero, llamado *número atómico*. Los átomos de cada elemento químico tienen un valor específico de Z . Por ejemplo, los átomos de hidrógeno tienen $Z = 1$, los átomos de carbono tienen $Z = 6$, y los átomos de uranio tienen $Z = 92$. La tabla periódica de los elementos (tabla 21.2) se obtiene colocando los elementos en orden creciente de Z , con los elementos de propiedades químicas semejantes colocados unos debajo de otros. Dmitri Mendeleiev (1834-1907) descubrió empíricamente, en 1869, que con tal disposición los elementos con propiedades semejantes vuelven a aparecer a intervalos regulares (periódicos). Obsérvese que en la tabla 21.2 el número atómico Z aumenta a través de cada fila (período), y que los elementos de la misma columna (grupo) tienen propiedades semejantes. Por ejemplo, el grupo I contiene los metales alcalinos, elementos (como el sodio y el potasio)

que forman fácilmente iones positivos cargados individualmente, mientras que el grupo VII contiene los halógenos, elementos (tales como el cloro y el flúor) que forman fácilmente iones con una sola carga negativa.

Ahora deduciremos la tabla periódica de los principios de mecánica cuántica. En esta construcción suponemos que los electrones en el estado fundamental de un átomo ocupan los niveles de energía más bajos compatibles con el principio de exclusión.

Período 1. La tabla periódica empieza con el hidrógeno ($Z = 1$) cuyo electrón ocupa la subcapa más baja $1s$. El hidrógeno está colocado en el grupo I porque forma fácilmente un ion de carga $+e$. El principio de exclusión permite que los dos electrones de helio ($Z = 2$) ocupen la subcapa $1s$ si sus spines tienen orientaciones opuestas. Esta disposición tiene la energía más baja y, por lo tanto, es la configuración del estado fundamental del helio. Como el núcleo de helio tiene dos veces la carga del núcleo de hidrógeno, cada electrón del helio está más fuertemente ligado que el electrón del hidrógeno. Como consecuencia, los átomos de helio no tienen tendencia a ganar o perder electrones y no reaccionan con otros átomos para formar moléculas. El helio es un gas inerte que pertenece al grupo 0 de la tabla periódica. Un gas inerte se forma siempre que los electrones de un átomo llenan completamente la última capa ocupada.

Período 2. El principio de exclusión permite solamente que dos de los tres electrones del litio ($Z = 3$) ocupen el estado $1s$. El tercero debe ir a la siguiente capa más alta ($n = 2$). En un átomo de un electrón todos los estados $n = 2$ tienen la misma energía, pero en un átomo en el que la subcapa $1s$ está llena, los estados $2s$ tienen una energía ligeramente más baja que los estados $2p$ porque los electrones de la subcapa $1s$ neutralizan parcialmente la carga del núcleo para los electrones que se hallan fuera de la nube $1s$. Un electrón $2p$, que se halla completamente fuera de la distribución $1s$ (Fig. 21.14), es atraído por una carga efectiva de sólo $+e$, mientras que un electrón $2s$, que se halla parcialmente dentro de la distribución $1s$, a veces es atraído por toda la carga $+3e$ del núcleo. Como consecuencia, el estado $2s$ tiene una energía más baja (se halla más fuertemente ligado) que el estado $2p$ y, por lo tanto, el tercer electrón del litio se encuentra en el estado $2s$. El litio está colocado en el grupo I porque puede perder fácilmente su electrón $2s$ para formar un ion de carga $+e$.

Los cuatro electrones del berilio ($Z = 4$) llenan las subcapas $1s$ y $2s$. El berilio está en el grupo II porque puede perder fácilmente los dos electrones $2s$.

Los seis elementos siguientes ($Z = 5$ a $Z = 10$) se forman añadiendo electrones a la subcapa $2p$. La tabla 21.3 muestra cómo la subcapa $2p$ puede contener hasta seis electrones con spines convenientemente orientados. El flúor ($Z = 9$), al que falta un electrón para llenar la capa $2p$, tiene una fuerte tendencia a llenar la última posición tomando un electrón adicional para formar un ion de carga $-e$. Por lo tanto, el flúor está en el grupo VII. El gas inerte neón ($Z = 10$) llena la capa $2p$ y completa el período 2.

Período 3. Los ocho elementos siguientes ($Z = 11$ a $Z = 18$) se forman

competitivos como las capas $2p$ y $3s$ en las que n es menor para una subcapa mientras que l lo es para la otra. En tal caso, la subcapa con el n más pequeño tiene la energía más baja, a no ser que la diferencia en los valores de l sea mayor que la diferencia en los valores de n . Así, la subcapa $2p$ es más baja que la $3s$, pero la $4s$ es más baja que la $3d$. La $4s$ tiene energía más baja a pesar de que su valor de n sea mayor, debido a que su valor de l es 2 unidades más bajo que el valor de l de la subcapa $3d$. Esta peculiar inversión del orden de las subcapas se muestra en la tabla 21.3. Tiene como resultado la existencia de un grupo de elementos de transición que tienen propiedades semejantes pero no pertenecen a ninguno de los grupos estándar de la tabla periódica. Estos elementos aparecen por primera vez en el período 4.

Período 4. Los dos primeros elementos ($Z = 19$ y $Z = 20$) del período 4 se forman añadiendo electrones a la subcapa $4s$ y por lo tanto pertenecen a los grupos I y II. Después de eso se añaden electrones a la subcapa $3d$ formando una serie de 10 elementos de transición ($Z = 21$ a $Z = 30$) entre los grupos II y III. Estos elementos tienen propiedades semejantes porque todos ellos tienen dos electrones en la subcapa $4s$.* Después de llenar la subcapa $3d$, los electrones van a la subcapa $4p$ y los elementos formados se parecen a los elementos $2p$ y $3p$ de los períodos precedentes. El gas inerte criptón ($Z = 36$) llena la subcapa $4p$ completando así el período 4.

Período 5. Este período tiene idéntica forma que el período 4. Los electrones llenan las subcapas $5s$, $4d$ y $5p$ del período 5, del mismo modo que llenan las capas $4s$, $3d$ y $4p$ del período 4.

Período 6. Los dos primeros elementos ($Z = 55$ y $Z = 56$) del período 6 se forman llenando la subcapa $6s$. Después de eso se llena la subcapa $4f$ porque tiene energía más baja que la subcapa $5d$. Como los electrones $4f$ están dentro de los electrones $6s$, tienen poco efecto sobre las propiedades químicas de estos elementos. En consecuencia, los 14 elementos siguientes ($Z = 57$ a $Z = 70$) forman una serie con propiedades químicas casi idénticas. Esta serie, formada por *lantánidos* (o tierras raras), no se corresponde con ninguna serie previa de elementos, por lo que se le asigna un lugar especial en la tabla periódica. La capa $4f$ se llena en $Z = 70$. A continuación los electrones van a la subcapa $5d$ dando lugar a una serie de 10 elementos de transición análogos a los de los períodos 4 y 5. El primer miembro de la serie de transición ($Z = 71$) se considera también como el último miembro de la serie lantánida. El gas inerte radón llena la subcapa $6p$ y completa el período 6.

Período 7. Este período empieza lo mismo que el anterior con el relleno de las subcapas $7s$ y $5f$. El relleno de la subcapa $5f$ forma una nueva serie de elementos ($Z = 89$ hasta $Z = 102$) llamados *actínidos*.

* Hay algunas irregularidades en el relleno de la subcapa $3d$. Algunos elementos de transición sólo tienen un electrón $4s$, estando el otro electrón en la subcapa $3d$. Estas y otras irregularidades menores se pueden ver estudiando las configuraciones electrónicas que se muestran en la tabla 21.2.

El último elemento que se da en la naturaleza es el uranio ($Z = 92$), pero los elementos con Z hasta 103 han sido producidos artificialmente en reacciones nucleares. Este último elemento tiene un electrón en la subcapa $6d$ y, por lo tanto, es el primer miembro de la serie de transición del período 7 y el último miembro de los actínidos.

OBSERVACIÓN. De los elementos que tienen Z mayor que 103 se ha hablado pero todavía no han sido confirmados. La existencia de elementos con Z elevado está limitada por la capacidad de sus núcleos para mantenerse unidos. Si se obtuviesen elementos con Z superior, es de esperar que llenasen el período 7 de manera regular.

La construcción de la tabla periódica a partir de principios físicos fundamentales es uno de los grandes logros de la mecánica cuántica. En esta construcción se ve que las propiedades de los elementos no son caprichos de la naturaleza sino que se deducen de las leyes fundamentales de manera ordenada y comprensible.

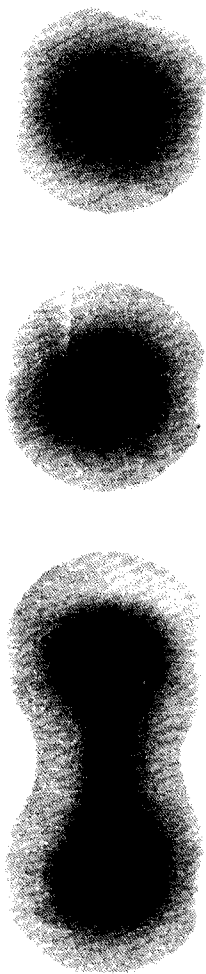


FIGURA 21.15
Distribuciones de probabilidad de los electrones en dos átomos de hidrógeno antes y después de que los átomos se unan para formar una molécula de hidrógeno H_2 .

21.5. ENLACES QUÍMICOS

Una molécula consta de dos o más átomos unidos por fuerzas atractivas entre los átomos. Estas fuerzas interatómicas de enlace, o *enlaces químicos*, son de origen eléctrico pero tienen características diferentes en moléculas distintas. Discutiremos los tipos extremos de enlace químico, *iónico* (o heteropolar) y *covalente* (u homopolar), porque son los más fáciles de entender. Sin embargo, en la mayoría de las moléculas, el tipo de enlace es intermedio entre estos dos extremos. En enlace iónico puro se da en moléculas sencillas, como $NaCl$ y KF , que están compuestas de un átomo del grupo I y otro del grupo VII. Los átomos del grupo I sólo tienen un electrón en su subcapa exterior y $Z - 1$ electrones internos. Estos electrones internos tienden a neutralizar la mayor parte de la carga del núcleo, de modo que el electrón exterior está enlazado al átomo por una carga efectiva mucho menor que la carga total ($+Ze$) del núcleo. En consecuencia, el electrón exterior es fácilmente desplazado de un átomo del grupo I, quedando un ion cargado positivamente. A los átomos del grupo VII, por otro lado, les falta un electrón para completar su subcapa exterior p , por lo que tienden a atraer a un electrón extra formando un ion cargado negativamente.

Se forma un enlace iónico cuando el electrón exterior abandona un átomo del grupo I y se une a un átomo del grupo VII, dando lugar a dos iones de carga opuesta. Cuando estos iones están muy separados, la fuerza eléctrica entre ellos es atractiva y se mueven el uno hacia el otro. Sin embargo, cuando se hallan cerca, sus nubes electrónicas empiezan a repelerse mutuamente y, a cierta distancia, la fuerza atractiva se hace igual a la fuerza repulsiva. Ésta es la separación de equilibrio para los iones en un enlace iónico. A esta distancia la repulsión de las nubes electrónicas de los iones impide a éstos acercarse más y la atracción de sus cargas opuestas les impide separarse. Así se forma una molécula estable con una distancia fija entre los iones.

Dos átomos que comparten más que intercambian electrones, dan lugar a un enlace covalente. La Fig. 21.15 muestra cómo las distribuciones de probabilidad de los electrones en dos átomos de hidrógeno separados se vuelven a disponer para formar una molécula de hidrógeno unida por enlace covalente, H_2 , en la que los dos electrones son compartidos igualmente por cada núcleo. La distribución de probabilidad

es más densa entre los núcleos que fuera de ellos, lo cual quiere decir que un electrón es más probable que esté entre los núcleos que en cualquier otra parte. Lo que mantiene a la molécula unida es esta concentración de carga negativa entre los dos núcleos. A partir de la ecuación de Schrödinger se puede demostrar que esta distribución constituye una molécula estable.

PROBLEMAS

OBSERVACION. Expresar todas las energías en electrón volts.

1. ¿Cuál es la energía de un fotón de longitud de onda $4,0 \times 10^{-7}$ m?
Resp. 3,1 eV.
2. Hallar la longitud de onda y la frecuencia de un fotón de 100 eV.
3. La frecuencia crítica f_0 de la plata es $1,04 \times 10^{15}$ Hz. ¿Cuál es la energía mínima $E_{\min}$ que se necesita para arrancar un electrón de la plata?
Resp. 4,35 eV.
4. La energía mínima que se necesita para arrancar un electrón del cesio es 2,6 eV. ¿Cuál es el fotón de más larga longitud de onda que expulsará un electrón del cesio?
5. ¿Cuál es el rayo X de longitud de onda más corta producido por un aparato de rayos X de 220 kV?
Resp. $6,21 \times 10^{-12}$ m
6. ¿Qué diferencia de potencial se necesita para producir rayos X con una longitud de onda mínima de $4,5 \times 10^{-11}$ m?
7. (a) ¿Cuál es la longitud de onda de un electrón con una velocidad de 5×10^7 m/s?
(b) ¿Cuál es la longitud de onda de un protón con la misma velocidad?
Resp. (a) $1,46 \times 10^{-11}$ m; (b) $7,94 \times 10^{-15}$ m.
8. ¿Cuál es la energía cinética de un electrón con una longitud de onda de 5×10^{-10} m?
9. La energía cinética de un electrón es 100 eV. (a) ¿Cuál es su longitud de onda?
(b) ¿Cuál es la longitud de onda de un protón de 100 eV?
Resp. (a) $1,23 \times 10^{-10}$ m; (b) $2,87 \times 10^{-12}$ m.
10. ¿Cuáles son las longitudes de onda de un fotón de 1 eV y un electrón de 1 eV, respectivamente?
11. Un microscopio electrónico puede resolver (o separar) estructuras que son 10 o más veces el tamaño de la longitud de onda del electrón. ¿Cuál es la estructura más pequeña que se puede resolver en un microscopio electrónico utilizando electrones de 10 000 eV? Comparar esto con el poder separador de un microscopio óptico.
Resp. 0,123 nm.
12. Las Ecs. 21.1 y 21.3 dan la frecuencia f y la longitud de onda λ de una partícula de energía $E = 1/2 mv^2$. Demostrar que $f\lambda$ no es igual a la velocidad v de la partícula.
13. ¿Cuál es la velocidad de un electrón en la órbita de Bohr más baja del hidrógeno?
Resp. $2,18 \times 10^6$ m/s.
14. ¿Cuál es el radio de la órbita de Bohr del hidrógeno correspondiente a $n = 20$?
15. Hallar la longitud de onda de la radiación emitida cuando un átomo de hidrógeno efectúa una transición desde el estado $n = 6$ al estado $n = 3$.
Resp. $1,096 \times 10^{-6}$ m.
16. ¿Cuánta energía se necesita para ionizar un átomo de hidrógeno en el estado $n = 2$?
17. El espectro del hidrógeno contiene cuatro longitudes de onda en la región visible. Hallar las transiciones que emiten estas longitudes de onda y determinar las longitudes de onda.
Resp. 411, 435, 487 y 657 nm.
18. Todas las transiciones que van directamente al estado fundamental del hidrógeno producen una secuencia de longitudes de onda llamada *serie de Lyman*. (a) ¿Cuáles son las longitudes de onda más larga y más corta de la serie de Lyman. (b) ¿A qué región del espectro electromagnético pertenece esta radiación?
19. Todas las transiciones que van directamente al estado $n = 2$ del hidrógeno producen una secuencia de longitudes de onda llamada *serie de Balmer*. ¿Cuál es (a) la longitud de onda más larga y (b) más corta en la serie de Balmer? (c) ¿A qué re-

giones del espectro pertenecen estas radiaciones?

Resp. (a) 657 nm; (b) 365 nm; (c) visible y ultravioleta.

20. La Fig. 21.16 muestra los seis primeros niveles de energía del electrón exterior del sodio. (a) ¿Cuál es la energía de ionización

estado	E , eV
	0
5s	-1.1
4p	-1.4
3d	-1.6
4s	-1.9
3p	-3.0
3s	-5.1

FIGURA 21.16
Problema 20.

del sodio? (b) ¿Cuál es la longitud de onda de la radiación emitida en la transición del estado $3d$ al $3p$? (c) ¿Cuál es la transición que da lugar a la luz amarilla característica del sodio a 589 nm?

21. ¿Cuál es la energía cinética mínima de un electrón confinado en una región del tamaño del núcleo (10^{-15} m)?
22. Una canica de 10 g se mueve hacia adelante y hacia atrás en una caja de 10 cm de longitud a una velocidad de 10 cm/s. (a) ¿Cuál es el número n del estado cuántico de la canica? (b) ¿Por qué se puede variar la energía de la canica de manera continua aunque su energía sólo pueda cambiar en cantidades discretas?
- Resp. (a) 3×10^{29} .
23. Hacer una lista de todas las subcapas de la capa $n = 7$. ¿Cuántos estados hay en esta capa?
24. Hacer una lista de las subcapas con $n \leq 6$ que no están ocupadas en ningún átomo.

BIBLIOGRAFÍA

- BARROW, Gordon M.: «Physical Chemistry» 3.^a ed. McGraw-Hill Book Company, Nueva York, 1973. Se utilizan gráficos esquemáticos en lugar de desarrollos matemáticos extensos para describir los orbitales electrónicos en átomos y moléculas.
- BEISER, Arthur: «Concepts of Modern Physics», McGraw-Hill Book Company, Nueva York, 1963. Para estudiantes que ya han manejado el cálculo este libro proporciona una excelente introducción al tratamiento matemático de la mecánica cuántica.
- BOHR, Niels: «Atomic Physics and Human Knowledge», John Wiley and Sons, Inc., Nueva York, 1958. Una colección de ensayos sobre la importancia de la mecánica cuántica para la biología, la cultura humana y la epistemología. Tiene especial importancia un ensayo que cuenta las discusiones de Bohr con Einstein acerca de la mecánica cuántica.
- CLINE, Barbara Lovett: «Men Who made a New

Physics», The New American Library, Nueva York, 1969. Un relato escrito con sencillez acerca del desarrollo de la física moderna; hace especial hincapié en las ideas y personalidades de los hombres a los que se refiere.

- GAMOW, George: «Mr. Tomkins in Wonderland: Stories of c , G and h », The Macmillan Company, Nueva York, 1940. Mr. Tomkins visita un mundo en el que la h es tan grande que los efectos cuánticos son sucesos corrientes.
- REICHENBACH, Hans: «The Rise of Scientific Philosophy», University of California Press, Berkeley, 1951. Relato claro a nivel estudiantil de las implicaciones de la mecánica cuántica en la filosofía moderna.
- SHAMOS, Morris H. (ed): «Great Experiments in Physics», Holt, Rinehart and Winston, Nueva York, 1959. Contiene fragmentos del artículo de Einstein de 1905 sobre el efecto fotoeléctrico y del de Bohr de 1913 sobre la estructura del átomo.

Núcleos

Capítulo 22

Las únicas propiedades del núcleo que utiliza la teoría atómica son su pequeño tamaño (comparado con el de un átomo), su gran masa (comparada con la masa de un electrón) y su carga positiva. Aunque el núcleo tiene de por sí una compleja estructura interna, esta estructura no tiene casi ningún efecto sobre las órbitas electrónicas debido a que el núcleo es mucho más pequeño que las órbitas. Por esta razón todas las propiedades del átomo, incluyendo las propiedades químicas de los elementos, son en gran parte independientes de la estructura interna del núcleo. Este es un hecho afortunado porque de lo contrario la física nuclear habría tenido que desarrollarse antes que la física atómica.

Antes de 1930 se sabía mucho empíricamente acerca del núcleo, pero hasta el descubrimiento del neutrón por James Chadwick (1891-1974) en 1932 no se consiguió un conocimiento sistemático de la estructura interna del núcleo. Mientras la física atómica ha proporcionado una más profunda comprensión de las propiedades conocidas de los átomos y moléculas, la física nuclear ha descubierto nuevas e inesperadas propiedades de la materia. Estos descubrimientos han tenido enormes consecuencias, que se han traducido tanto en grandes avances en la diagnosis médica, en la radioterapia y en la producción de energía como en las armas militares de gran capacidad de destrucción.

22.1. LA ESTRUCTURA DEL NÚCLEO

El núcleo está compuesto de dos clases de partículas, *protones y neutrones*, unidos por fuerzas nucleares. El protón es una partícula elemental (Apart. 17.1) de carga $+e$; el *número atómico* Z del elemento es igual al número de protones que existen en el núcleo. Por ejemplo, un núcleo de carbono ($Z = 6$) contiene 6 protones y un núcleo de uranio ($Z = 92$) contiene 92 protones. El neutrón es una partícula elemental sin carga y con una masa ligeramente mayor que la masa del protón. El *número másico* A de un núcleo es la suma del número de protones Z y del número de neutrones N :

$$A = Z + N$$

El número másico es el número total de *nucleones* (neutrones y protones) que hay en el núcleo.

Todos los núcleos con el mismo valor de Z se designan por el símbolo químico del elemento correspondiente. Todos los núcleos con los mismos valores de Z y A constituyen una especie nuclear particular o *núclido*. Un determinado núclido se designa por medio del número másico A colocado como superíndice del símbolo químico. Por ejemplo, el núclido compuesto de seis protones y seis neutrones se escribe ^{12}C , el núclido compuesto de seis protones y ocho neutrones se

escribe ^{14}C y el núclido compuesto de siete protones y siete neutrones se escribe ^{14}N . Esta notación especifica completamente al núclido, si se conocen los números atómicos y los símbolos de los elementos. No obstante, y para evitar posibles confusiones, se suele colocar el número atómico Z como subíndice del símbolo, por ejemplo, $^{12}_6\text{C}$, $^{14}_7\text{N}$.

Los nucleones permanecen unidos en el núcleo por una fuerza fundamental (Apart. 17.1) distinta de la fuerza eléctrica y la gravitatoria. A pequeñas distancias la fuerza nuclear es mucho más intensa que la fuerza eléctrica, pero disminuye rápidamente al aumentar la distancia entre los nucleones. La fuerza nuclear puede ilustrarse mejor representando la energía potencial nuclear U_n entre dos nucleones en función de la distancia r entre ellos. La Fig. 22.1 muestra los potenciales neutrón-protón ($n-p$) y neutrón-neutrón ($n-n$). Ambos potenciales tienden rápidamente a cero cuando r aumenta y son mínimos en torno a $1,0 \times 10^{-15}$ m. La energía potencial negativa indica una fuerza atractiva entre los nucleones ya que se debe realizar trabajo positivo para separarlos. La fuerza $n-p$ es más atractiva que la $n-n$ porque su potencial es más negativo. La subida abrupta en la energía potencial a distancias menores que $1,0 \times 10^{-15}$ m indica una intensa fuerza repulsiva a pequeñas distancias. Los nucleones se comportan como si tuviesen un núcleo duro que les impidiese aproximarse más allá de $0,5 \times 10^{-15}$ m.

La fuerza nuclear entre dos protones es la misma que la fuerza $n-n$, pero además existe la repulsión eléctrica entre los protones. La figura 22.2 representa las energías potenciales nuclear y eléctrica entre dos protones y la energía potencial combinada.

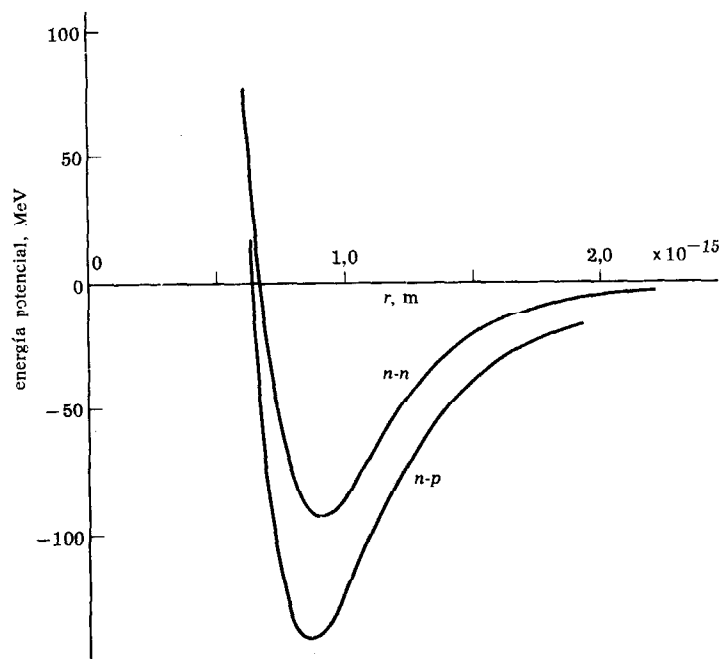


FIGURA 22.1
Energía potencial nuclear U_n
entre dos neutrones ($n-n$) y entre
un neutrón y un protón ($n-p$)
en función de la distancia r
entre ellos.

Dos factores gobiernan la razón de neutrones a protones en un núcleo: (1) La fuerza $n-p$, que es la más atractiva, favorece un número igual de neutrones y protones. (2) La fuerza eléctrica repulsiva entre los protones, que aumenta con el número de protones, favorece un exceso de neutrones. En los núclidos ligeros ($A \leq 40$) domina el primer factor, y los núclidos estables tienen aproximadamente igual número de protones y neutrones. Sin embargo, el segundo factor domina en los núclidos más pesados, y N supera a Z . Esto se muestra en la Fig. 22.3 que es un gráfico de N en función de Z para núclidos estables. A modo de comparación se ha representado la recta $Z = N$. Como no existen núclidos estables con $Z > 84$, los puntos con $Z \geq 85$ representan los núclidos radiactivos de vida más larga (Apart. 22.2).

Los núclidos con el mismo Z pero diferente A se llaman *isótopos*. Los isótopos forman átomos con idénticas propiedades químicas pero con propiedades nucleares muy diferentes. Por cada Z existen de 10 a 20 isótopos, aunque sólo unos cuantos son estables y se dan en la naturaleza. Los demás son radiactivos y normalmente deben producirse de manera artificial por medio de una reacción nuclear. La tabla 22.1 es una selección de algunos isótopos importantes. En el «Handbook of Chemistry and Physics» se puede hallar una tabla completa de las propiedades de todos los isótopos conocidos.

La masa de un átomo se mide en unidades de masa atómica (u). Una unidad de masa atómica se define como un doceavo de la masa de un átomo de ^{12}C :

$$1 u = \frac{1}{12} m_{^{12}\text{C}}$$

o sea

$$m_{^{12}\text{C}} = 12,00000 u$$

En la tabla 22.1 se dan las masas de algunos núclidos corrientes. Estas son las masas del átomo completo, es decir, incluyendo los electrones. Por ejemplo, la masa del ^1H es la masa combinada de un protón y un electrón. La tabla 22.1 da también las masas del protón, neutrón y electrón en unidades de masa atómica.

La masa de un átomo es aproximadamente igual a la masa de Z átomos de hidrógeno y N neutrones. Como las masas del ^1H y del neu-

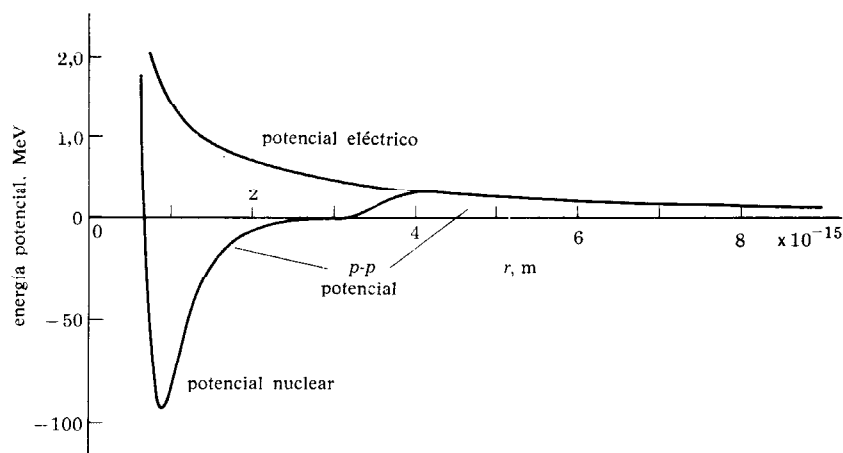


FIGURA 22.2

Energía potencial entre dos protones en función de la distancia r entre ellos. La energía potencial es la suma de la energía potencial nuclear negativa y la energía potencial eléctrica positiva. Obsérvese que la escala positiva es diferente de la negativa.

trón son aproximadamente de 1,0 u, todas las masas atómicas son aproximadamente iguales al número másico A . Por ejemplo, la masa de ocho átomos de ^1H y ocho neutrones es

$$8 \times 1,007825 \text{ u} + 8 \times 1,008665 \text{ u} = 16,1319 \text{ u}$$

que excede en 0,137 u a la masa del ^{16}O dada en la tabla 22.1. En realidad la masa de cada átomo es ligeramente menor que la suma de las masas de las distintas partes constituyentes. El *defecto de masa* Δm

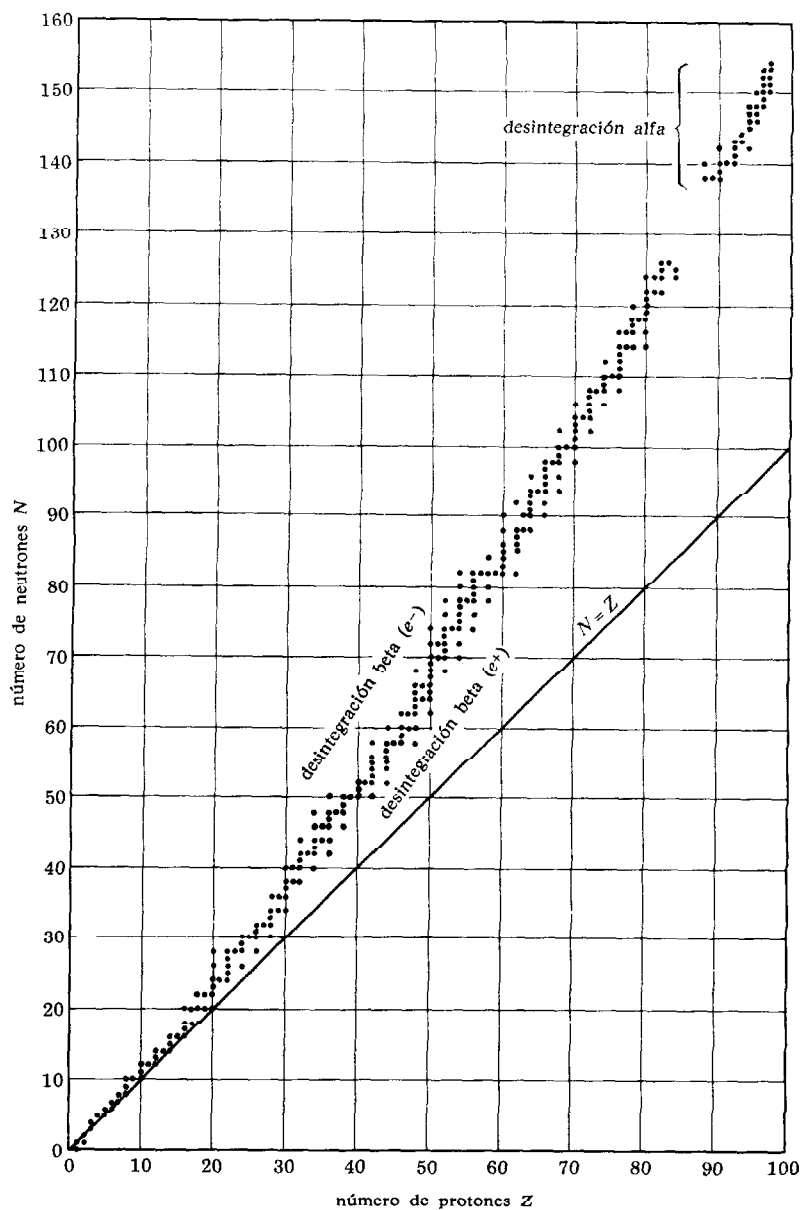


FIGURA 22.3
Gráfico del número de neutrones N en función del número de protones Z de los núclidos estables. Los puntos con $Z \geq 85$ representan núclidos radiactivos de vida larga. Para comparar se ha dibujado la recta $N = Z$.

de un átomo se define como la diferencia entre las masas de sus partes y la masa del átomo. Por ejemplo, el defecto de masa del ^{16}O es $\Delta^{16}\text{O} = 0,137 \text{ u}$.

Ejemplo 1. ¿Cuál es el defecto de masa del ^{32}S ?

Según la tabla de los elementos de la contraportada posterior, vemos que el número atómico del azufre (S) es $Z = 16$. Por consiguiente, el número de neutrones del ^{32}S es

$$N = A - Z = 32 - 16 = 16$$

La masa por separado de los nucleones es

$$Zm_{\text{H}} + Nm_{\text{n}} = (16)(1,007825 \text{ u}) + (16)(1,008665 \text{ u}) = 32,26384 \text{ u}$$

Según la tabla 22.1, la masa del ^{32}S es 31,97207 u, por lo que el defecto de masa es

$$\Delta^{32}\text{S} = 32,26384 \text{ u} - 31,97207 \text{ u} = 0,292 \text{ u}$$

La *energía de enlace* ΔE de un sistema ligado es la energía de las partes del sistema por separado menos la energía del sistema ligado. Su valor equivale al trabajo requerido para separar el sistema en sus partes.

Por ejemplo, un átomo de hidrógeno tiene 13,6 eV menos energía que un protón y un electrón por separado, lo que significa que se necesitan 13,6 eV para ionizar el hidrógeno. Del mismo modo, un núcleo de oxígeno posee 127,6 MeV ($1 \text{ MeV} = 10^6 \text{ eV}$) menos de energía que sus constituyentes por separado, lo que quiere decir que se necesitan 127,6 MeV para romper un núcleo de ^{16}O en sus 16 nucleones. La escala del enlace nuclear es un millón de veces mayor que la del enlace atómico, pero el principio es el mismo.

De acuerdo con la teoría de la relatividad, la masa es una forma de la energía. En consecuencia, un sistema ligado, que tiene menos energía que sus partes por separado, tiene menos masa también. Así el defecto de masa es una manifestación de la más baja energía del sistema ligado. Einstein demostró que el defecto de masa Δm está relacionado con la energía de enlace ΔE por medio de

$$\Delta m = \frac{\Delta E}{c^2} \quad 22.1$$

donde c es la velocidad de la luz. Para hacer uso de esta ecuación, m , E y c deben estar en unidades SI. Sin embargo, en física nuclear se acostumbra a dar la masa en unidades de masa atómica y la energía en millones de electron-volt (MeV). Las conversiones entre estas unidades y las SI son

$$\begin{aligned} 1 \text{ u} &= 1,66053 \times 10^{-27} \text{ kg} \\ 1 \text{ MeV} &= 1,60219 \times 10^{-13} \text{ J} \end{aligned}$$

de modo que si Δm y ΔE se expresan en unidades de masa atómica y MeV, respectivamente, la Ec. 22.1 se convierte en

$$\Delta m(1,66053 \times 10^{-27} \text{ kg/u}) = \frac{\Delta E(1,60219 \times 10^{-13} \text{ J/MeV})}{(2,99792 \times 10^8 \text{ m/s})^2}$$

o sea

$$\Delta m = 1,07356 \times 10^{-3} \text{ u/MeV } \Delta E$$

$$\Delta E = 931,48 \text{ MeV/u } \Delta m$$

22.2

TABLA 22.1. **Propiedades de algunos núclidos.**

Además del número atómico, el número másico y la masa atómica de ciertos núclidos seleccionados, la tabla recoge el porcentaje de abundancia de los núclidos que se dan en la naturaleza así como la semivida y el modo de desintegración de los núclidos radiactivos.

Z	A	Símbolo	Masa atómica	Porcentaje de abundancia	Semi-vida	Modo de desintegración
		<i>e</i>	0,0005486			
0	1	<i>n</i>	1,008665		12 min	<i>e</i> ⁻
1	1	<i>p</i>	1,007277			
1	1	¹ ₁ H	1,007825	99,985		
1	2	² ₁ H	2,01402	0,015		
1	3	³ ₁ H	3,01605	†	12,26 a	<i>e</i> ⁻
2	4	⁴ ₂ He	4,00260	100		
6	12	¹² ₆ C	12,00000	98,89		
6	13	¹³ ₆ C	13,00335	1,11		
6	14	¹⁴ ₆ C	14,00324	†	5730 a	<i>e</i> ⁻
7	13	¹³ ₇ N	13,00574		10 min	<i>e</i> ⁺
7	14	¹⁴ ₇ N	14,00307	99,63		
7	15	¹⁵ ₇ N	15,00011	0,37		
8	16	¹⁶ ₈ O	15,99491	99,759		
8	17	¹⁷ ₈ O	16,99913	0,037		
8	18	¹⁸ ₈ O	17,99916	0,204		
15	31	³¹ ₁₅ P	30,97376	100		
15	32	³² ₁₅ P	31,97391		14,3 d	<i>e</i> ⁻
16	32	³² ₁₆ S	31,97207	95,0		
19	39	³⁹ ₁₉ K	38,96371	93,70		
19	40	⁴⁰ ₁₉ K	39,97400	0,00118	1,28 × 10 ⁹ a	<i>e</i> ⁻ , <i>e</i> ⁺
19	41	⁴¹ ₁₉ K	40,96183	6,88		
27	59	⁵⁹ ₂₇ Co	58,93319	100		
27	60	⁶⁰ ₂₇ Co	59,93381		5,26 a	<i>e</i> ⁻
38	88	⁸⁸ ₃₈ Sr	87,90564	82,56		
38	90	⁹⁰ ₃₈ Sr	89,90775		28,1 a	<i>e</i> ⁻
43	99	⁹⁹ ₄₃ Tc ^m	98,90625		6,0 h	γ
43	99	⁹⁹ ₄₃ Tc	98,90625		2,12 × 10 ⁵ a	<i>e</i> ⁻
83	209	²⁰⁹ ₈₃ Bi	208,98039	100		
83	214	²¹⁴ ₈₃ Bi	213,99869		19,7 min	<i>e</i> ⁻ , α
92	235	²³⁵ ₉₂ U	239,04392	0,7	7,1 × 10 ⁸ a	α
92	238	²³⁸ ₉₂ U	238,05077	99,3	4,51 × 10 ⁹ a	α
92	239	²³⁹ ₉₂ U	239,05430		23,5 min	<i>e</i> ⁻
93	239	²³⁹ ₉₃ Np	239,05292		2,35 d	<i>e</i> ⁻
94	239	²³⁹ ₉₄ Pu	239,05215		2,44 × 10 ⁴ a	α

† Se da en la naturaleza en vestigios.

Ejemplo 2. ¿Cuál es la energía de enlace del ^{32}S ? ¿Cuál es la energía de enlace media por nucleón en el ^{32}S ?

Según la Ec. 22.2 y el defecto de masa hallado en el ejemplo 1, la energía de enlace es

$$\Delta E = (931,48 \text{ MeV/u}) \Delta m = (931,48 \text{ MeV/u})(0,292 \text{ u}) = 272,0 \text{ MeV}$$

La energía media de enlace por nucleón en el ^{32}S es

$$\frac{\Delta E}{A} = \frac{272,0 \text{ MeV}}{32} = 8,5 \text{ MeV}$$

la cual es un valor típico para la mayoría de los núcleos. Ésta es la energía media necesaria para arrancar un nucleón del núcleo.

Con espectrómetros de masas (Apart. 19.3) se han hecho medidas muy precisas de las masas de los núclidos. A partir de estos datos se puede determinar el defecto de masa Δm y la energía media de enlace por nucleón $\Delta E/A$. Los resultados de muchas de estas medidas se han resumido en la Fig. 22.4, que es un gráfico de $\Delta E/A$ en función de A . Se observa que aunque $\Delta E/A$ es aproximadamente 8 MeV para casi todos los núcleos, aumenta con A de manera gradual hasta un máximo de 8,8 MeV en torno a $A = 58$ y disminuye después también gradualmente hasta 7,6 MeV para $A = 238$. Este comportamiento es de importancia crítica para la producción de energía a partir de procesos nucleares (Apart. 22.3).

OBSERVACIÓN. Como la energía de un átomo de hidrógeno es 13,6 eV menor que la energía de un protón y un electrón separados, la masa de un átomo de hidrógeno es menor que la masa de un protón más la de un electrón. Según la Ec. 22.2, esta diferencia de masa es

$$\Delta m = (1,073 \times 10^{-3} \text{ u/MeV})(13,6 \times 10^{-6} \text{ MeV}) = 1,46 \times 10^{-9} \text{ u}$$

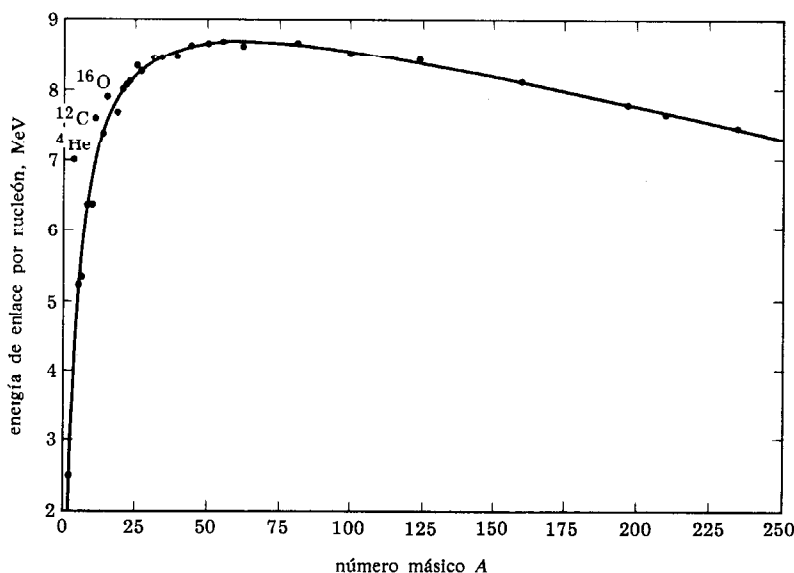


FIGURA 22.4
La energía de enlace por nucleón $\Delta E/A$ en función del número másico A para los núclidos estables.

Como esta diferencia de masas es menor que la incertidumbre en la medida de las masas, no es detectable. En general las variaciones de energía en las reacciones químicas son demasiado pequeñas para producir cambios de masa mensurables.

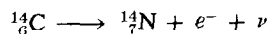
22.2. RADIATIVIDAD

De los miles de núclidos conocidos sólo son estables unos cuantos centenares. Un núclido inestable, o *radiactivo*, es uno que se transforma espontáneamente (se desintegra) en otro núclido. Si el núclido hijo es también radiactivo, se desintegra a su vez hasta que se forma un núclido estable (no radiactivo). Aunque el proceso de desintegración es en sí instantáneo, un núcleo radiactivo puede sobrevivir horas, días o años antes de desintegrarse de repente. Los núclidos radiactivos de vida suficientemente larga han encontrado importantes aplicaciones en tecnología, medicina y en la investigación biológica.

Modos de desintegración

Los dos modos principales de desintegración son las llamadas *desintegraciones alfa y beta*. Cada núclido radiactivo tiene un modo de desintegración característico, como se indica en la tabla 22.1, aunque unos pocos núclidos, como el ^{214}Bi , se desintegran según uno y otro modo. La desintegración alfa se limita principalmente a los isótopos de los elementos más pesados ($Z \geq 78$), en tanto que la desintegración beta se da en isótopos de todos los elementos. A modo de regla diremos que la desintegración alfa ocurre en núclidos próximos a la línea señalada como «alfa-radiactivos» en la Fig. 22.3 y la desintegración beta se da en los núclidos situados por encima y por debajo de la línea de núclidos estables.

La *desintegración beta* es un proceso en el que un neutrón de dentro del núcleo se convierte espontáneamente en un protón, emitiendo un electrón e^- y una partícula sin masa ni carga llamada *neutrino* ν . Por ejemplo, la desintegración del ^{14}C es

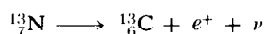


Los electrones producidos de este modo reciben el nombre de *rayos beta*. Obsérvese que la carga total ($+6e$) y el número total de nucleones (14) no varían en esta reacción. Es un resultado general, válido para cualquier reacción nuclear, el que *permanezca constante la carga total y el número total de nucleones de un sistema*. Este es un enunciado de las leyes de *conservación de la carga* (Apart. 17.2) y de *conservación del número de nucleones*. Se ha comprobado que estas leyes se cumplen sin excepción en todos los procesos físicos.

En la tabla 22.1 se ve que la masa del ^{14}C es mayor que la del ^{14}N en 0,00017 u. En el proceso de desintegración este exceso de masa se convierte en 0,156 MeV de energía, que aparece en forma de energía cinética del electrón y del neutrino.* En una determinada desintegra-

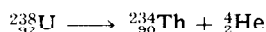
* La masa del rayo beta está ya incluida en la masa del ^{14}N porque las masas atómicas incluyen la masa de los Z electrones orbitales además de la masa del núcleo. Es decir, la masa del ^{14}N incluye la masa de un electrón más que la del ^{14}C .

ción, el electrón tiene una energía cinética que varía entre 0 y 0,156 MeV mientras el neutrino se queda con el resto. El neutrino difícilmente interacciona con otra materia una vez producido, de modo que carece de efectos fisiológicos. No obstante, es importante en astronomía porque constituye una de las vías por las que pierde energía una estrella. La desintegración beta es el proceso mediante el cual un núclido que está situado por encima de la línea de estabilidad, es decir, un núclido con un exceso de neutrones, se convierte en un núclido estable. Un núclido que está situado por debajo de la línea de estabilidad, o sea, un núclido con un exceso de protones, sufre un proceso de desintegración análogo en el que un protón se convierte en un neutrón emitiendo un positrón e^+ y un neutrino. Un *positrón* es una partícula idéntica a un electrón bajo todos los puntos de vista excepto en que está cargada positivamente. Por ejemplo, la desintegración del ^{13}N es



Obsérvese de nuevo que la carga y el número de nucleones se conservan. Los positrones se discuten con más detalle en el Apart. 22.5, en el que se considera su uso en medicina nuclear.

La *desintegración alfa* es un proceso en el que un núcleo pesado emite espontáneamente un núcleo ^4He . Por ejemplo, la desintegración del ^{238}U es



Los núcleos de helio producidos de este modo reciben el nombre de *partículas alfa*. Las partículas alfa utilizadas por Rutherford en su famoso experimento de dispersión (Apart. 21.2) se obtuvieron de la desintegración del ^{214}Bi . La diferencia de masa entre el núclido padre y la suma de las masas del ^4He y del núclido hijo aparece en forma de energía cinética de la partícula alfa. Cuando una partícula alfa se desplaza a través de la materia, transfiere rápidamente esta energía a los átomos que la rodean incrementando su energía térmica.

Los *rayos gamma* son fotones de corta longitud de onda que acompañan a veces a una desintegración alfa o beta. El movimiento de los nucleones en el interior de un núcleo está regido por las mismas leyes mecanocuánticas que gobiernan el movimiento de los electrones en un átomo; de aquí que un núcleo, lo mismo que un átomo, sólo puede existir en ciertos estados cuánticos discretos. Cuando se desintegra un núcleo radiactivo, el núcleo hijo no es producido necesariamente en el estado de más baja energía (*estado fundamental*). Sin embargo, un núcleo, al igual que un átomo, en un estado excitado decae rápidamente al estado fundamental mediante la emisión de fotones. Los fotones producidos de este modo se llaman rayos gamma. Dado que la diferencia de energía entre estados cuánticos de un núcleo es a menudo de millones de electronvolts, los rayos gamma tienen muy alta energía y longitudes de onda muy cortas. Los rayos gamma son físicamente los mismos que los rayos X de corta longitud de onda y tienen el mismo uso en radioterapia.

Semivida

La transición de un estado excitado al estado fundamental de un núcleo por emisión de un rayo gamma es generalmente instantánea. No obstante, un núcleo radiactivo puede existir durante mucho tiempo antes de sufrir una desintegración alfa o beta. De acuerdo con las leyes de la mecánica cuántica, es completamente indeterminado saber cuándo se va a desintegrar un núcleo concreto. Todo lo que se puede predecir es la probabilidad de que un núcleo se desintegre dentro de un período dado. Esto se expresa corrientemente dando el período τ dentro del cual un núcleo tiene una probabilidad del 50 por ciento de sufrir una desintegración. Este período, que recibe el nombre de *semivida*, es característico de cada núclido.

Por ejemplo, en la tabla 22.1 vemos que el ^{13}N tiene una semivida de 10 min. Esto quiere decir que en una muestra de 1000 núcleos de ^{13}N , 500 se desintegrarán en los 10 primeros minutos; de los 500 restantes, 250 se desintegrarán en los 10 minutos siguientes y de los 250 núcleos que quedan después de 20 min, 125 se desintegrarán en los 10 min siguientes. Un núcleo ^{13}N que sobrevive 30 min tiene la misma probabilidad del 50 por ciento de desintegrarse en el siguiente período de 10 min que tuvo en el primer período de 10 min.

El número de núcleos que se desintegran en un período de tiempo dado (la *velocidad de desintegración* R) es proporcional al número N de núcleos presentes. Para períodos cortos comparados con una semivida, la velocidad de desintegración es

$$R = \frac{0,693}{\tau} N \quad 22.3$$

Por ejemplo, con una semivida de 10 min, la velocidad de desintegración es

$$R = \frac{0,693}{10 \text{ min}} N = 0,0693 N \text{ min}^{-1}$$

Si inicialmente hay en la muestra 1000 núcleos, entonces

$$R = 69,3 \text{ min}^{-1}$$

que significa que tienen lugar 69,3 desintegraciones por minuto. Sin embargo, pasados 10 min sólo hay en la muestra 500 núcleos, de modo que la velocidad de desintegración es solamente de 34,6 min^{-1} . La velocidad de desintegración tiene especial importancia porque puede medirse directamente con un contador Geiger (Apart. 22.4), en tanto que el número de núcleos que hay en la muestra no es observable.

OBSERVACION. Si N es el número de núcleos presentes en el instante $t = 0$, la velocidad de desintegración en cualquier instante posterior viene dada por la ecuación

$$\log R = \log \frac{0,693N}{\tau} - 0,301 \frac{t}{\tau} \quad 22.4$$

Por ello, si se mide R en varios instantes, el gráfico de $\log R$ con respecto a t da una línea recta de pendiente $-0,301/\tau$, por la cual puede ser determinada la semivida τ del núclido en cuestión.

Las semividas de los núclidos varían desde una fracción de segundo hasta miles de millones de años. Por ejemplo, el ^{238}U tiene una semivida de 4,5 miles de millones de años, que es más o menos la edad del sistema solar. Esto quiere decir que de todos los ^{238}U presentes cuando se formó el sistema solar, alrededor de la mitad existen todavía. Por otro lado, el isótopo ^{235}U tiene una semivida de sólo 0,7 miles de millones de años, de modo que han transcurrido unas 6 semividas desde la formación del sistema solar. Por consiguiente, del ^{235}U original sólo existe aún la fracción

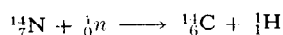
$$\frac{1}{2^6} = \frac{1}{64} = 0,0156$$

En la actualidad el ^{235}U constituye solamente el 0,7 por ciento del uranio natural, mientras que el ^{238}U constituye el otro 99,3 por ciento.

Los núclidos con semividas inferiores a 100 millones de años no habrán sobrevivido a su formación original en cantidades detectables. Los de vida más corta que aparecen en la naturaleza se han formado recientemente por uno de los dos procesos siguientes:

Desintegración de un núcleo padre de vida larga. Por ejemplo, el ^{238}U es el miembro de vida más larga de una larga cadena de desintegraciones que termina con el isótopo estable ^{206}Pb . Los núclidos de esta cadena, junto con sus semividas y modos de desintegración, se muestran en la gráfica de A en función de Z de la Fig. 22.5. En una muestra de uranio natural, todos los productos de desintegración están presentes en proporción a sus semividas. Obsérvese que a partir del ^{238}U sólo se pueden formar por desintegración alfa y beta núclidos con $A = 238 - 4n$. Existen otras cadenas que parten del ^{235}U , ^{232}Th y ^{237}Np .

Producción por rayos cósmicos. Los rayos cósmicos son partículas de alta energía, en su mayoría electrones y protones, que bombardean la Tierra desde el espacio exterior. Las colisiones de los protones de la radiación cósmica con los núcleos de la atmósfera superior, si son lo suficientemente violentas, producen por rotura del núcleo varios protones secundarios, neutrones y alfas. Los neutrones secundarios originan a su vez núclidos radiactivos en colisiones con otros núcleos. Una de las más importantes reacciones de este tipo es



en la que un neutrón convierte el ^{14}N en ^{14}C intercambiándose con un protón. Este proceso ocurre continuamente en la atmósfera y existe un equilibrio dinámico entre la velocidad de producción del ^{14}C y la velocidad de desintegración del ^{14}C .

Determinación de la edad de una muestra con ^{14}C

Inmediatamente después de formarse en la atmósfera un átomo de ^{14}C , éste reacciona con el oxígeno para formar una molécula de CO_2 y en esta forma entra en la biosfera el ^{14}C . Dado que los organismos vivos intercambian continuamente CO_2 con la atmósfera, la razón $^{14}\text{C}/^{12}\text{C}$ en un organismo es igual a la razón $^{14}\text{C}/^{12}\text{C}$ de equilibrio que existe en la atmósfera. Sin embargo, una vez que el organismo muere deja de

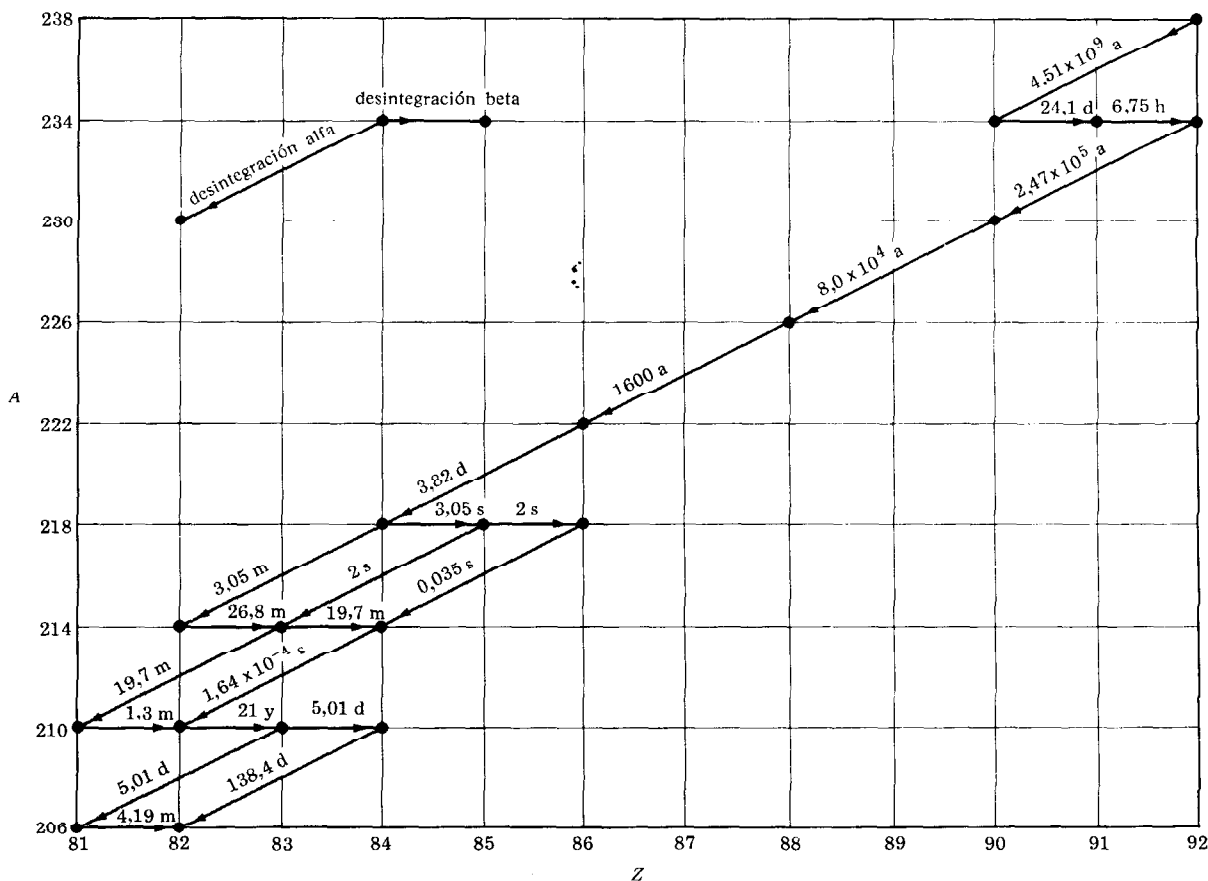


FIGURA 22.5
Cadena de desintegración del ^{238}U . El número másico A y el número atómico Z de cada núcleo de la cadena se representan por medio de un punto. Se indican también las semividas de cada desintegración.

haber reaprovisionamiento de ^{14}C , en tanto que el que ya existía en el organismo continúa su desintegración con una semivida de 5730 años. En consecuencia, se puede determinar la época de un lugar arqueológico mediante una medida de la velocidad actual de desintegración del ^{14}C de una muestra de material orgánico encontrada en la excavación.

Por ejemplo, supongamos que la velocidad de desintegración del ^{14}C en una muestra de 12 g de carbono obtenida a partir de un hueso hallado en una excavación sea

$$R = 45,9 \text{ min}^{-1}$$

La semivida del ^{14}C es

$$\tau = 5730 \text{ a} = 3,0 \times 10^9 \text{ min}$$

de modo que a partir de la Ec. 22.3 encontramos que en la muestra hay

$$N = \frac{R\tau}{0,693} = \frac{(45,9 \text{ min}^{-1})(3,0 \times 10^9 \text{ min})}{0,693} \\ = 1,99 \times 10^{11}$$

núcleos de ^{14}C . Como la muestra es 1 mol de ^{12}C , contiene $6,02 \times 10^{23}$ átomos normales de ^{12}C . Así la razón $^{14}\text{C}/^{12}\text{C}$ en la muestra es

$$\frac{^{14}\text{C}}{^{12}\text{C}} = \frac{1,99 \times 10^{11}}{6,02 \times 10^{23}} = 3,3 \times 10^{-13}$$

mientras que otras medidas dan cuenta de que la razón $^{14}\text{C}/^{12}\text{C}$ de equilibrio en la atmósfera es $1,3 \times 10^{-12}$. Si admitimos que las razones eran iguales cuando se formó el hueso, la cantidad de ^{14}C en la muestra debe haber disminuido en un factor

$$\frac{3,3 \times 10^{-13}}{1,3 \times 10^{-12}} = 0,254$$

o sea, de alrededor de un cuarto. De aquí se deduce que el hueso se formó hace 2 semividas, o bien que el lugar de las excavaciones tiene $2 \times 5730 = 11\,460$ años.

Esta técnica es válida para determinar la edad de muestras de hasta 20 000 años. Para muestras mucho más antiguas que ésta, la cantidad de ^{14}C que queda es demasiado pequeña para ser detectada con precisión.

22.3. FISIÓN Y FUSIÓN

Fisión

Debido a los grandes cambios de energía que intervienen en las reacciones nucleares, se vio claramente desde principios de siglo que una reacción nuclear automantenida liberaría millones de veces más energía que una reacción química ordinaria. Sin embargo, no se conoció una reacción nuclear capaz de automantenerse hasta que científicos alemanes descubrieron, en 1938, que cuando el isótopo del uranio ^{235}U absorbe un neutrón, el núcleo recientemente formado, ^{236}U , en lugar de sufrir una desintegración alfa o beta, se fracciona inmediatamente en dos fragmentos casi iguales. Este tipo de desintegración nuclear se llama *fisión*.

Los fragmentos de fisión varían en número másico entre 75 y 160. Una reacción de fisión típica es



Hay varios rasgos importantes a señalar en esta reacción.

1. El núcleo ^{236}U existe durante menos de 10^{-12} s, de modo que el proceso de fisión se puede considerar instantáneo.
2. La Fig. 22.4 muestra que la energía de enlace media por nucleón de un núclido estable con A comprendido entre 75 y 160 es de unos 8,5 MeV, mientras que la energía de enlace por nucleón del ^{235}U es 7,6 MeV. Esto quiere decir que los 234 nucleones están más fuertemente enlazados en los fragmentos de fisión que en el ^{235}U . La energía de enlace por nucleón es la energía necesaria para arrancar un nucleón del núcleo, o, alternativamente, es la energía liberada cuando un nucleón queda ligado a un núcleo. Por

lo tanto, al aumentar la energía de enlace de 7,6 a 8,5 MeV se liberan 0,9 MeV por nucleón, o sea

$$234 \times 0,9 \text{ MeV} = 211 \text{ MeV}$$

por cada fisión individual. Alrededor del 86 por ciento de esta energía es liberada inmediatamente en forma de energía cinética de los fragmentos y los neutrones.

3. Dado que la razón neutrón/protón del ^{235}U es mayor que la de los núclidos estables en la región de masa de $A = 125$, los fragmentos de fisión poseen un exceso de neutrones y se sitúan por encima de la curva de estabilidad de la Fig. 22.3. De aquí que estos fragmentos sufran desintegraciones beta en una serie de pasos hasta llegar a formar núclidos estables con los mismos números másicos. El núcleo ^{235}U se escinde de muchos modos diferentes, y cada uno de los fragmentos forma una serie de tres o cuatro núclidos radiactivos, de manera que por fisión se producen unos 200 núclidos radiactivos diferentes. La mayor parte de éstos no se dan en la naturaleza.

OBSERVACIÓN. Estos núclidos radiactivos constituyen un subproducto peligroso e indeseable de la fisión. Durante la década de los cincuenta, cuando los Estados Unidos y la Unión Soviética estaban llevando a cabo gran número de pruebas nucleares, se liberó a la atmósfera gran cantidad de material radiactivo procedente de la fisión. El más conocido de éstos era el ^{90}Sr , que es químicamente similar al calcio (tabla 21.2) y que tiene una semivida relativamente larga (tabla 22.1). Como consecuencia sobrevivía lo suficiente como para incorporarse a la cadena alimenticia y de aquí se depositaba junto con el calcio en los huesos de los niños en edad de crecer. El peligro universal de radiación que esto suponía llevó finalmente a la prohibición de las pruebas atómicas en la atmósfera.

4. El proceso de fisión, que necesita un neutrón para iniciarse, libera (por término medio) 2,5 neutrones por fisión individual. Esto fue lo que atrajo inmediatamente la atención de los científicos, ya que ello significaba que era posible lograr una cadena de reacciones nucleares automantenidas si los neutrones extra liberados en una fisión individual pudiesen utilizarse para iniciar nuevas fisiones adicionales.

Las noticias del descubrimiento de la fisión llegaron a los Estados Unidos en enero de 1939. En julio de ese año, Einstein escribió al presidente Roosevelt acerca de la fisión, instándole a que comenzaran en seguida las investigaciones sobre el potencial militar de este descubrimiento. En septiembre de 1939 Alemania invadió Polonia, sumiendo a Europa en la guerra. Los Estados Unidos, ocupados entonces en un proceso de rearme general, se embarcaron en un ambicioso programa de fabricación de una bomba de fisión.

La primera cadena de reacciones de fisión automantenidas (*reacción en cadena*) fue conseguida por Enrico Fermi (1901-1954) y sus colaboradores el 2 de diciembre de 1942 en la Universidad de Chicago. En general se considera que esta fecha marca el comienzo de la Edad Atómica*, puesto que sólo se pueden obtener cantidades utilizables de

* En este libro, *atómico* se refiere en general a las propiedades electrónicas de un átomo, y *nuclear* se refiere a las propiedades nucleares. No obstante, en el uso común, atómico es sinónimo de nuclear.

energía procedentes de una reacción nuclear por medio de una reacción en cadena.

El número medio de neutrones liberados en una fisión individual y que dan lugar a otras fisiones se denomina *factor de multiplicación f* . El mantenimiento de una reacción en cadena necesita que f sea mayor o igual a 1. Como en cada fisión individual se liberan 2,5 neutrones por término medio, no es necesario que cada neutrón inicie otra fisión. Esto es una suerte, porque existen procesos en competición que eliminan neutrones de la región de reacción. De éstos, los más importantes son:

1. Escape de neutrones del reactor.
2. Captura de neutrones por el ^{238}U según la reacción



3. Captura de neutrones por otros núclidos.

El proceso 1 se reduce al mínimo haciendo el reactor tan grande que resulte muy probable que un neutrón sea capturado antes de escapar. El proceso 3 también se reduce al mínimo si se eligen convenientemente los materiales situados en el interior del reactor.

El proceso 2 se reduce al mínimo embalsando el uranio en barras metálicas que se sumergen en un material moderador, a menudo agua corriente. Debido a la geometría de este dispositivo, un neutrón de alta energía procedente de una reacción de fisión de la barra tendrá muchas posibilidades de escapar al moderador antes de ser capturado por un núcleo ^{238}U . En el moderador, su energía va degradándose por colisiones sucesivas con diversos átomos del moderador, hasta que eventualmente vuelve a entrar en una barra de combustible. Entonces, su energía es demasiado pequeña para ser capturado por un núcleo ^{238}U , pero todavía puede ser capturado por un núcleo ^{235}U para inducir otra reacción de fisión.

La Fig. 22.6 es un diagrama esquemático del tipo de reactor nuclear utilizado en la actualidad en las centrales eléctricas nucleares. En un reactor cualquiera existen cuatro componentes esenciales:

1. El combustible, corrientemente uranio natural en forma de largas barras sinterizadas de dióxido de uranio enriquecido (UO_2). El uranio enriquecido contiene de un 2 a un 4 % de ^{235}U fisionable* en lugar de sólo el 0,7 % como el uranio natural.
2. El moderador, en general agua a presión muy elevada (100 atm o más), que rodea completamente las barras combustibles.
3. Las barras de control, corrientemente de cadmio. El cadmio absorbe con facilidad a los neutrones, de modo que se puede aumentar o disminuir el factor de multiplicación quitando o poniendo estas barras.
4. El fluido refrigerante, en general agua, que circula por el reactor para eliminar el calor producido. El refrigerante intercambia su calor en una caldera que produce vapor para mover una turbina. En el reactor de agua presurizada mostrado en la Fig. 22.6, el agua sirve como moderador y como refrigerante al mismo tiempo.

* Un núclido es fisionable solamente si puede mantener una reacción en cadena. Hay núclidos tales como el uranio ^{238}U , que se pueden fisionar en determinadas circunstancias, pero no pueden mantener una reacción en cadena. El ^{235}U es el único núclido fisionable que se presenta en la naturaleza. Otros dos núclidos fisionables, el ^{233}U y el ^{239}Pu , se producen artificialmente.

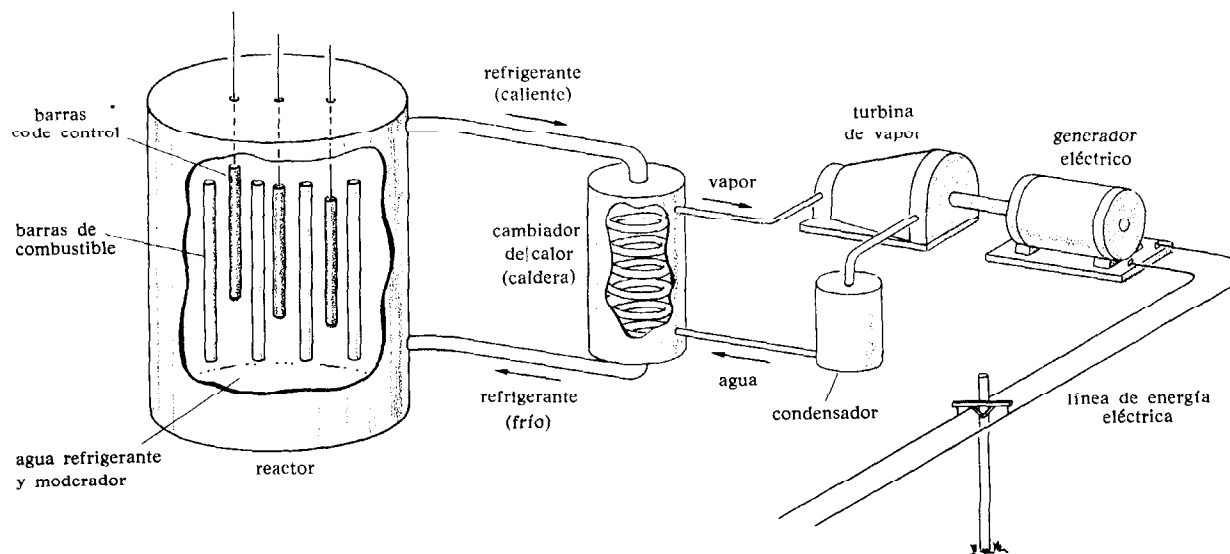
Para poner en marcha un reactor, se retiran poco a poco las barras de control. Esto aumenta el factor de multiplicación al disminuir la oportunidad de que los neutrones sean capturados por el cadmio, que es un material que no sufre fisión. Cuando el factor de multiplicación rebasa el valor 1, el reactor es *crítico*. En este estado una sola fisión, iniciada por un neutrón cósmico extraviado, puede dar lugar rápidamente a miles de millones de fisiones por segundo. Por ejemplo, partiendo de una sola fisión y un factor de multiplicación $f = 1,007$, habrá $f^n = 1,007^n$ fisiones después de n generaciones, lo que equivale a 10^3 fisiones en la milésima generación. Como el intervalo de tiempo entre generaciones es sólo de 10^{-8} s, la velocidad de fisión crece muy rápidamente una vez que el reactor se hace crítico.

Cuando el reactor alcanza el nivel de actividad deseado, las barras de control se ajustan hasta reducir f a 1,00000. A partir de aquí el reactor mantiene una tasa constante de actividad. Por medio de colisiones con otros núcleos, la energía cinética de los fragmentos y neutrones producidos en el proceso de fisión se convierte en energía térmica, que eleva la temperatura del interior del reactor. Este calor es eliminado por el refrigerante que circula por el reactor y transferido a una caldera, en la que se emplea para obtener el vapor que mueve la turbina y que a su vez hace girar el generador que produce electricidad. De este modo, la energía del núcleo se convierte en energía eléctrica utilizable. La única diferencia entre una central nuclear y una central convencional está en el combustible empleado para producir el vapor. Una vez producido el vapor, ambos tipos de centrales son idénticos en cuanto a su funcionamiento.

Es indudable que las plantas nucleares van a convertirse en una parte cada vez más importante de nuestra red de energía eléctrica a medida que disminuya el abastecimiento de carbón y petróleo. La energía nuclear tiene la ventaja de no descargar contaminantes en la atmós-

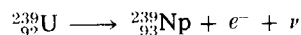
FIGURA 22.6

Diagrama esquemático de un reactor nuclear y su conexión a una central eléctrica nuclear.

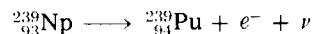


fera, pero los productos radiactivos de desecho que se acumulan dentro de un reactor se han de eliminar cada pocos años. La colocación segura de este peligroso material constituye un serio problema que se hará más crítico a medida que se extienda la industria de la energía eléctrica de origen nuclear.

El único material fisionable que se da en la naturaleza, el ^{235}U , constituye sólo el 0,7 por ciento del uranio natural. De aquí que el abastecimiento mundial de material fisionable sea muy limitado y probablemente insuficiente para mantener la plenamente desarrollada industria nuclear que se espera para el próximo siglo. Afortunadamente se pueden producir en un reactor nuclear otros dos núclidos fisionables: ^{233}U y ^{239}Pu . El plutonio 239 es un producto de desintegración del ^{239}U , que se produce a partir del ^{238}U por captura de un neutrón (Ec. 22.5. La desintegración beta del ^{239}U produce ^{239}Np , un nuevo elemento con número atómico 93. La reacción es



y la semivida del ^{239}U es 23,5 min. El neptunio 239 sufre a su vez una desintegración beta con una semivida de 2,35 d para dar ^{239}Pu , que es un nuevo elemento con número atómico 94. La reacción es



Así, el ^{239}U producido en un reactor se desintegra en pocos días dando ^{239}Pu . Como el ^{239}Pu tiene una semivida de 24 400 a, resulta suficientemente estable para fines industriales.

En los reactores nucleares convencionales, la cantidad de ^{239}Pu producida es menor que la de ^{235}U consumida. Sin embargo, los *reactores de reproducción* que se están desarrollando en la actualidad, producen más material fisionable que el que consumen. En estos reactores no existe moderador para retardar los neutrones, los cuales son capturados por el ^{235}U (dando lugar a fisión) o por el ^{239}U (produciendo ^{239}Pu). De los 2,5 neutrones liberados en cada fisión individual, se necesita 1 para iniciar otra fisión y 1,5 quedan disponibles para producir ^{239}Pu . Como el ^{238}U (del que se obtiene el ^{239}Pu) es 140 veces más abundante que el ^{235}U , los reactores de reproducción ofrecen la posibilidad de un suministro de combustible virtualmente ilimitado.

Una bomba atómica, a diferencia de un reactor, necesita material fisionable en forma pura. Para desarrollar la bomba atómica durante la guerra, las principales actividades estuvieron centradas en la separación del ^{235}U a partir del ^{238}U y en la producción de ^{239}Pu en un reactor. Como el ^{235}U es químicamente idéntico al ^{238}U , la separación requiere un proceso físico que depende de su diferencia de masa. El proceso de más éxito es la difusión de gases; se deja difundir a través de una membrana porosa uranio gaseoso en forma de hexafluoruro de uranio, UF_6 . Una molécula compuesta de ^{235}U tiene (por término medio) una velocidad ligeramente superior a una molécula compuesta de ^{238}U y se difunde con mayor rapidez. Así, la difusión del UF_6 a través de una membrana porosa da lugar a un pequeño enriquecimiento de ^{235}U . En 1943 se construyó una ciudad entera (Oak Ridge, en Tennessee) con el fin de separar ^{235}U pasando repetidamente UF_6 por una membrana porosa. Simultáneamente, fueron construidos en Hanford (Wash-

ington) un reactor gigante* y una planta química de separación para producir y purificar ^{239}Pu . Estos desarrollos fueron paralelos, porque el éxito de uno y otro daría como resultado una bomba. De hecho, ambos proyectos lograron su objetivo de producir cantidades utilizables de material purificado antes del final de la guerra.

Cuando un neutrón extraviado de origen cósmico da lugar a una fisión individual en un bloque de ^{235}U (o ^{239}Pu) puro, los neutrones liberados pueden escapar del bloque o bien iniciar otra fisión. Por lo tanto, el factor de multiplicación depende enteramente de su masa. Si la masa es demasiado pequeña, muchos neutrones escapan antes de dar lugar a una fisión, de modo que f es menor que 1. A esta masa se le llama *subcrítica*. Sin embargo, si la masa es bastante grande, hay bastantes neutrones que inician fisiones antes de alcanzar la superficie, de modo que f es mayor que 1. Se dice entonces que la masa es *crítica*. En un bloque de masa crítica hará erupción espontáneamente una reacción en cadena incontrolada.

En una bomba atómica, son forzadas a unirse rápidamente dos masas subcríticas de ^{235}U (o ^{239}Pu) por medio de explosivos convencionales para formar así una masa crítica. Antes de que esta masa pueda desintegrarse, tienen lugar suficientes fisiones como para producir una enorme cantidad de energía en un volumen muy pequeño, lo que da como resultado una inmensa explosión.

La energía liberada en la fisión de 1 mol (235 g) de ^{235}U es de unos

$$\begin{aligned} 6 \times 10^{23} \times 200 \text{ MeV} &= 1,2 \times 10^{26} \text{ MeV} \\ &= 2 \times 10^{13} \text{ J} \end{aligned}$$

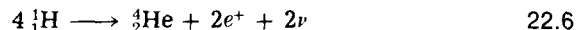
En las bombas lanzadas sobre el Japón, experimentó fisión 1 kg (4,25 mol) de ^{235}U aproximadamente. La energía liberada fue, por lo tanto, de

$$(4,25)(2 \times 10^{13} \text{ J}) = 8,5 \times 10^{13} \text{ J}$$

que es equivalente a la energía liberada en la explosión de 20 000 toneladas de TNT.

Fusión

La energía del Sol y, por lo tanto, esencialmente toda la energía no nuclear que hay sobre la Tierra, procede de la fusión de cuatro núcleos de hidrógeno (protones) para formar helio. La reacción completa es



* El primer reactor de producción de Hanford se puso en marcha el 7 de junio de 1943, sólo 8 meses después de que Fermi consiguiese la primera reacción nuclear en cadena.

A partir del incremento de masa

$$\begin{aligned}\Delta m &= 4 m_{\text{H}} - m_{\text{He}} \\ &= 4 \times 1,007825 \text{ u} - 4,0026 \text{ u} \\ &= 0,0287 \text{ u}\end{aligned}$$

se halla que la energía liberada en cada fusión es de 26,7 MeV. En el cálculo de Δm no se han incluido las masas de los positrones porque estas masas se convierten luego en energía de acuerdo con la reacción



(Este proceso de aniquilación se discute con más detalle en el apartado 22.5.) La energía liberada por la fusión de 1 g de hidrógeno es equivalente a la obtenida quemando 16 toneladas de petróleo.

La Ec. 22.6 no es más que la reacción completa, porque en realidad cuatro protones no pueden nunca unirse a la vez. En cambio, el helio se obtiene en una serie de reacciones en las que interviene la fusión de sólo dos núcleos. Hans Bethe (1906) propuso en 1938 dos series de reacciones, el *ciclo del carbono* y la *cadena protón-protón*, que se supone que constituyen los procesos primarios que tienen lugar en el Sol y estrellas similares. Estas series se muestran en la tabla 22.2.

Los núcleos de hidrógeno que intervienen en el ciclo del carbono se combinan con un núcleo ^{12}C en lugar de combinarse directamente entre sí. Una vez que se han unido al núcleo ^{12}C cuatro núcleos de hidrógeno tiene lugar la escisión en ^4He y ^{12}C . De aquí que el ^{12}C no sea más que un catalizador de esta reacción porque en último extremo no se consume. La reacción completa viene dada por la Ec. 22.6.

TABLA 22.2 Ciclo del carbono y cadena protón-protón.

Reacción	MeV
<i>Ciclo del carbono</i>	
$^{12}_6\text{C} + ^1_1\text{H} \longrightarrow ^{13}_7\text{N}$	+ 2,0
$^{13}_7\text{N} \longrightarrow ^{13}_6\text{C} + e^+ + \nu$ $\tau = 10 \text{ min}$	+ 2,2†
$^{13}_6\text{C} + ^1_1\text{H} \longrightarrow ^{14}_7\text{N}$	+ 7,5
$^{14}_7\text{N} + ^1_1\text{H} \longrightarrow ^{15}_8\text{O}$	+ 7,3
$^{15}_8\text{O} \longrightarrow ^{15}_7\text{N} + e^+ + \nu$ $\tau = 2 \text{ min}$	+ 2,7†
$^{15}_7\text{N} + ^1_1\text{H} \longrightarrow ^{12}_6\text{C} + ^4_2\text{He}$	+ 5,0
	<u>26,7</u>
<i>Cadena protón-protón</i>	
$^1_1\text{H} + ^1_1\text{H} \longrightarrow ^2_1\text{H} + e^+ + \nu$	+ 1,5† (dos veces) = 3,0
$^2_1\text{H} + ^1_1\text{H} \longrightarrow ^3_2\text{He}$	+ 5,4 (dos veces) = 10,8
$^3_2\text{He} + ^3_2\text{He} \longrightarrow ^4_2\text{He} + 2 ^1_1\text{H}$	+ 12,9 (una vez) = 12,9
	<u>26,7</u>

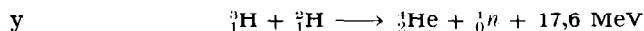
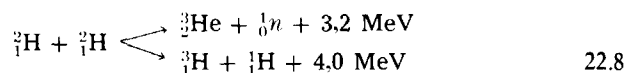
† Incluye la energía obtenida de la posterior aniquilación del positrón (Ec. 22.7).

En la cadena protón-protón, se combinan en primer lugar dos núcleos de hidrógeno para formar deuterio, ${}^2\text{H}$. Este deuterio reacciona a continuación con hidrógeno normal para formar ${}^3\text{He}$ y por último reaccionan entre sí dos núcleos de ${}^3\text{He}$ para producir un núcleo de ${}^4\text{He}$ y dos protones, ${}^1\text{H}$. La reacción completa viene dada de nuevo por la Ec. 22.6.

Estas reacciones de fusión no ocurren a temperatura normal porque la repulsión eléctrica entre los núcleos les impide acercarse lo suficiente para reaccionar. La Fig. 22.2 muestra cómo la fuerza repulsiva eléctrica entre dos protones domina la energía potencial a grandes distancias, mientras que la fuerza atractiva nuclear lo hace a pequeñas distancias. Sólo a temperaturas de 20 millones de grados o más, como las que existen en el interior de las estrellas, poseen los núcleos energía cinética suficiente para vencer la repulsión eléctrica. La situación es similar a la de un proceso de combustión, el cual sólo tiene lugar por encima de una cierta temperatura.

OBSERVACIÓN. Los procesos de fusión descritos en la tabla 22.2 liberan una abundante cantidad de neutrinos que habrían de poder ser detectados en la Tierra. Sin embargo, después de muchos años de penoso esfuerzo, no se ha detectado la cantidad esperada de neutrinos. Esta discrepancia entre teoría y experimento está llevando a algunos astrofísicos a reconsiderar sus ideas sobre la estructura y la estabilidad del Sol (Ulrich, 1975).

Debido a su gran potencial de energía, se están llevando a cabo esfuerzos para producir en el laboratorio una reacción de fusión controlada. Las principales reacciones que están siendo estudiadas en estos experimentos son



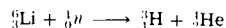
donde ${}^3\text{H}$ es un isótopo radiactivo del hidrógeno (tritio).*

Éstas reciben el nombre de *reacciones termonucleares* porque sólo ocurren a temperaturas de millones de grados. Como no existe material que pueda contener un gas a estas temperaturas, es necesario contener los núcleos de hidrógeno en un intenso campo magnético. Más recientemente, se han utilizado rayos laser de alta energía para calentar pequeñas muestras de deuterio sólido a temperaturas de fusión.

Hasta ahora no ha sido posible contener bastantes núcleos durante un tiempo suficiente para conseguir la fusión. Si se logra la fusión controlada, el mundo dispondría entonces de una fuente de energía ilimitada y no contaminante con menos subproductos que la fisión.

Colocando una mezcla de ${}^2\text{H}$ y ${}^3\text{H}$ alrededor de una bomba de fisión ordinaria se produce una reacción de fusión no controlada (bomba de hidrógeno). Cuando estalla la bomba de fisión se alcanzan temperaturas de millones de grados que inician la fusión en el hidrógeno. El resultado es una explosión de proporciones astronómicas.

* El tritio se produce colocando ${}^6\text{Li}$ dentro de un reactor donde absorbe un neutrón según la reacción



22.4. RADIACIÓN NUCLEAR

Propiedades

La radiación nuclear se refiere colectivamente a las partículas de alta energía (partículas alfa, rayos beta, protones, neutrones) y a la radiación electromagnética (rayos gamma y X) que acompañan a la desintegración nuclear y a las reacciones nucleares. Todas estas radiaciones penetran a través de la materia, ionizando átomos y escindiendo moléculas a su paso. Como consecuencia poseen efectos nocivos sobre las células vivas y constituyen un peligro para las personas que trabajan con materiales radiactivos o cerca de reactores nucleares. Al mismo tiempo, la capacidad que posee la radiación nuclear para destruir la función celular la hace muy efectiva en el tratamiento del cáncer y enfermedades afines.

Aunque todas las radiaciones nucleares tienen el mismo efecto general sobre la materia viva, cada radiación posee sus propias características que le dan su poder y utilidad en diferentes situaciones. Por lo tanto es necesario considerar las propiedades individuales de cada tipo de radiación.

Las *partículas alfa*, debido a que son mucho más pesadas que los electrones, atraviesan la materia en línea recta chocando con los electrones que encuentran a su paso.* En cada colisión alfa-electrón, la partícula alfa pierde unos 33 eV al chocar con un electrón de un átomo. Así, una partícula alfa con una energía cinética inicial de 5 MeV efectúa unas

$$\frac{5 \text{ MeV}}{33 \times 10^{-6} \text{ MeV}} = 151\,000$$

colisiones antes de detenerse. Como cada colisión ioniza un átomo o escinde una molécula, una partícula alfa hace un daño considerable antes de detenerse.

La distancia que recorre una partícula antes de detenerse se denomina *alcance*. En un determinado material, todas las partículas alfa con una energía dada poseen el mismo alcance. Este alcance aumenta con la energía de las alfas y disminuye con la densidad del material que atraviesan. Esto se ve en la tabla 22.3 que da el alcance de partículas alfa de varias energías en aire, tejido corporal y aluminio. Esta tabla muestra también que el alcance de las alfas es muy pequeño. Por ejemplo, un alfa de 5 MeV recorre sólo 0,21 mm en tejido corporal y es detenida completamente por una delgada lámina de aluminio. Por consiguiente, es muy fácil protegerse contra las alfas, e incluso sin protección no pueden penetrar a través de la piel. Sin embargo, si se ingiere un emisor alfa radiactivo, se puede acumular en ciertas partes del cuerpo y liberar allí dosis muy perjudiciales de radiación.

Los *rayos beta*, que son simplemente electrones muy veloces, son más fácilmente desviados por las colisiones con los electrones atómicos que lo son las alfa. No obstante, al igual que las alfa, los rayos beta pier-

* El experimento de Rutherford (Apart. 21.2) estudiaba las pocas veces en que una partícula alfa conseguía acercarse a un núcleo lo suficiente como para sufrir una desviación de gran ángulo.